

DEMOSTRACIÓN. La ecuación

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (2)$$

tiene un número infinito de soluciones. En efecto, por hipótesis, uno por lo menos de los tres coeficientes A , B y C es diferente de cero. Si suponemos que $A \neq 0$, podemos escribir

$$x = -\frac{B}{A}y - \frac{C}{A}z - \frac{D}{A}.$$

Ahora estamos en libertad de asignar cualquier par de valores a y y a z y calcular el valor correspondiente de x ; cada terna tal de valores representa una solución de la ecuación (2) y, en consecuencia, las coordenadas de un punto que está sobre el lugar geométrico de la ecuación (2). Sean $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ dos de estos puntos. Tendremos:

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0, \quad (3)$$

$$Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D = 0. \quad (4)$$

Restando la ecuación (4) de la ecuación (3), resulta

$$A(x_1 - x_2) + B(y_1 - y_2) + C(z_1 - z_2) = 0. \quad (5)$$

Sea l la recta que pasa por P_1 y P_2 . Sea $P_3(x_3, y_3, z_3)$ otro punto cualquiera, diferente de P_1 y P_2 , de la recta l . Entonces, como un plano contiene a todos los puntos de la recta que pasa por dos de sus puntos, podemos demostrar que la ecuación (2) representa un plano demostrando que las coordenadas de P_3 satisfacen a esta ecuación.

Por el corolario 2 del teorema 5, Artículo 111, los números directores de l , obtenidos a partir de P_1 y P_2 , son

$$[x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2],$$

y, obtenidos a partir de P_1 y P_3 , son

$$[x_1 - x_3, y_1 - y_3, z_1 - z_3].$$

Como estos son números directores para la misma recta l , debemos tener (Art. 112),

$$x_1 - x_2 = k(x_1 - x_3), \quad y_1 - y_2 = k(y_1 - y_3), \\ z_1 - z_2 = k(z_1 - z_3); \quad k \neq 0.$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación (5), obtenemos

$$Ak(x_1 - x_3) + Bk(y_1 - y_3) + Ck(z_1 - z_3) = 0,$$

de donde, como $k \neq 0$, resulta :

$$A(x_1 - x_3) + B(y_1 - y_3) + C(z_1 - z_3) = 0. \quad (6)$$

Si restamos la ecuación (6) de la ecuación (3), obtenemos

$$Ax_3 + By_3 + Cz_3 + D = 0,$$

lo que demuestra que el punto P_3 está sobre el lugar geométrico de la ecuación (2). Por tanto, la ecuación (2) representa un plano. Además, las ecuaciones (5) y (6) muestran que la normal a este plano tiene por números directores $[A, B, C]$. Esto completa la demostración.

Ejemplo 1. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $P_1(-2, -1, 5)$ y es perpendicular a la recta l determinada por los puntos $P_2(2, -1, 2)$ y $P_3(-3, 1, -2)$.

Solución. Por el corolario 2 del teorema 5, Artículo 111, los números directores de l son $[-3 - 2, 1 + 1, -2 - 2]$, o sea, $[5, -2, 4]$. Como l es perpendicular al plano, los números directores de su normal son también $[5, -2, 4]$. Por tanto, por pasar el plano por el punto $P_1(-2, -1, 5)$, tenemos que la ecuación buscada del plano es

$$5(x + 2) - 2(y + 1) + 4(z - 5) = 0$$

o sea,

$$5x - 2y + 4z - 12 = 0.$$

Ejemplo 2. Hallar la ecuación del plano que pasa por los tres puntos no colineales $P_1(2, -1, 1)$, $P_2(-2, 1, 3)$ y $P_3(3, 2, -2)$.

Solución. Como se nos han dado tres puntos del plano, nos queda por determinar simplemente los números directores de la normal al plano. Los números directores del segmento P_1P_2 son $[-2 - 2, 1 + 1, 3 - 1]$, o sea, $[-2, 2, 2]$, y los del segmento P_1P_3 son $[3 - 2, 2 + 1, -2 - 1]$, o sea, $[1, 3, -3]$. Como estos segmentos están en el plano, son ambos perpendiculares a su normal. Por tanto, por el artificio de los números directores (Art. 113), los números directores de la normal son

$$\begin{vmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 6, \quad \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 5, \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 7$$

Consecuentemente, usando las coordenadas del punto $P_1(2, -1, 1)$, hallamos que la ecuación buscada es

$$6(x - 2) + 5(y + 1) + 7(z - 1) = 0$$

o sea,

$$6x + 5y + 7z - 14 = 0.$$

116. Discusión de la forma general. En el artículo anterior hemos obtenido que la forma general de la ecuación de cualquier plano, es

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (1)$$

en donde $[A, B, C]$ son los números directores de la normal. Como por lo menos uno de los coeficientes A, B y C es diferente de cero, supongamos que $A \neq 0$. Entonces podemos escribir la ecuación en la forma

$$x + \frac{B}{A}y + \frac{C}{A}z + \frac{D}{A} = 0. \quad (2)$$

La ecuación (2) contiene tres constantes arbitrarias independientes. Por tanto, *analíticamente, la ecuación de cualquier plano queda perfectamente determinada por tres condiciones independientes*. Geométricamente, un plano también queda determinado por tres condiciones independientes; por ejemplo, tres puntos dados no colineales determinan un plano único.

Ejemplo 1. Hallar la ecuación del plano determinado por los tres puntos no colineales $P_1(2, -1, 1)$, $P_2(-2, 1, 3)$ y $P_3(3, 2, -2)$.

Solución. Este problema es idéntico al ejemplo 2 del Artículo 115, pero vamos a emplear un método diferente para su solución.

La ecuación buscada es lineal de la forma (1) anterior; hay que encontrar los valores de los coeficientes. Como los puntos P_1, P_2 y P_3 están sobre el plano, sus coordenadas deben satisfacer su ecuación, y tenemos, respectivamente,

$$\left. \begin{aligned} 2A - B + C + D &= 0, \\ -2A + B + 3C + D &= 0, \\ 3A + 2B - 2C + D &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Podemos resolver este sistema para tres cualesquiera de las literales en términos de la cuarta, siempre que esta última no sea igual a cero. Si $D \neq 0$, la solución del sistema (3) es

$$A = -\frac{3}{7}D, \quad B = -\frac{5}{14}D, \quad C = -\frac{D}{2}.$$

Sustituyendo estos valores de A, B y C en la forma general (1), obtenemos

$$-\frac{3}{7}Dx - \frac{5}{14}Dy - \frac{D}{2}z + D = 0.$$

Dividiendo toda la ecuación por $D \neq 0$, y simplificando, obtenemos como ecuación del plano

$$6x + 5y + 7z - 14 = 0.$$

Una de las partes más importantes de la Geometría analítica es la construcción de figuras a partir de sus ecuaciones. La construcción de una superficie se facilita considerablemente por la determinación de sus intersecciones con los ejes coordenados y de sus trazos sobre los planos coordenados.

DEFINICIONES. Llamaremos *intersección* de una superficie sobre un eje coordenado a la coordenada correspondiente del punto de intersección de la superficie y el eje coordenado.

La *traza* de una superficie sobre un plano coordenado es la curva de intersección de la superficie y el plano coordenado.

Vamos a ver ahora cómo se obtienen las intersecciones y trazas de cualquier plano a partir de su ecuación. La intersección de un plano y el eje X es un punto que está sobre el eje X . Ambas coordenadas y y z de tal punto son cero. Por tanto, haciendo $y = z = 0$ en la ecuación (1) y despejando x , hallamos la intersección de este plano sobre el eje X que es $-\frac{D}{A}$. Análogamente, las intersecciones sobre los ejes Y y Z son $-\frac{D}{B}$ y $-\frac{D}{C}$, respectivamente.

La intersección de un plano y el plano XY es una recta que está en el plano XY . La coordenada z de cualquier punto del plano XY es igual a cero. Por tanto, haciendo $z = 0$ en la ecuación (1), obtenemos la ecuación

$$Ax + By + D = 0.$$

Esta ecuación sola, sin embargo, no es suficiente para identificar la traza del plano (1) sobre el plano XY . Debemos indicar también que la traza está sobre el plano XY empleando la ecuación $z = 0$. Por tanto, la traza del plano (1) sobre el plano XY está representada analíticamente por las dos ecuaciones

$$Ax + By + D = 0, \quad z = 0.$$

Tenemos aquí el primer ejemplo del hecho de que una curva en el espacio se representa analíticamente por dos ecuaciones independientes. Análogamente, haciendo $y = 0$ en la ecuación (1), hallamos que las ecuaciones de la traza del plano (1) sobre el plano XZ son

$$Ax + Cz + D = 0, \quad y = 0;$$

y, haciendo $x = 0$ en la ecuación (1), hallamos que las ecuaciones de la traza sobre el plano YZ , son

$$By + Cz + D = 0, \quad x = 0.$$

Ejemplo 2. La ecuación de un plano es

$$4x + 6y + 3z - 12 = 0. \quad (4)$$

Hallar sus intersecciones con los ejes coordenados y las ecuaciones de sus trazas sobre los planos coordenados. Construir la figura.

Solución. Haciendo $y = z = 0$ en la ecuación (4) y despejando x , hallamos que la intercepción con el eje X es 3. Similarmente hallamos que las intercepciones con los ejes Y y Z son 2 y 4, respectivamente.

Haciendo $z = 0$ en la ecuación (4), hallamos que las ecuaciones de la traza sobre el plano XY son

$$2x + 3y - 6 = 0, \quad z = 0.$$

Análogamente, se halla que las ecuaciones de las otras dos trazas son

$$4x + 3z - 12 = 0, \quad y = 0, \quad \text{sobre el plano } XZ;$$

$$2y + z - 4 = 0, \quad x = 0, \quad \text{sobre el plano } YZ.$$

Las intercepciones y trazas aparecen en la figura 165. Evidentemente, las trazas limitan aquella porción del plano situada en el primer octante. Como un

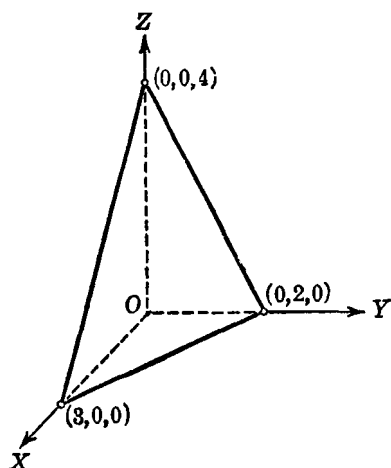


Fig. 165

plano es ilimitado en extensión, podemos trazar solamente una parte de él. La porción que aparece en la figura 165 será suficiente, en general, para nuestros propósitos.

EJERCICIOS. Grupo 53

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(5, -1, 3)$ y cuya normal tiene por números directores $[1, -4, 2]$.
2. Un plano pasa por el punto $(3, 3, -4)$, y los cosenos directores de su normal son $\frac{1}{13}, -\frac{12}{13}, -\frac{4}{13}$. Hallar la ecuación del plano.
3. El pie de la perpendicular trazada desde el origen a un plano es el punto $(1, -2, 1)$. Hallar la ecuación del plano.

4. Desde el punto $(5, 4, -7)$, se ha trazado una recta perpendicular a un plano. Si el pie de esta perpendicular es el punto $(2, 2, -1)$, hállese la ecuación del plano.

5. Hallar la ecuación del plano que contiene al punto $(6, 4, -2)$ y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(7, -2, 3)$ y $(1, 4, -5)$.

En cada uno de los ejercicios 6 y 7, hallar la ecuación del plano que pasa por los tres puntos dados. Usese el método del ejemplo 2 del Artículo 115.

6. $(-3, 2, 4)$, $(1, 5, 7)$, $(2, 2, -1)$.

7. $(1, 4, -4)$, $(2, 5, 3)$, $(3, 0, -2)$.

8. Resolver el ejercicio 6 por el método del ejemplo 1 del Artículo 116.

9. Un plano pasa por el punto $(5, -1, 3)$, y dos de los ángulos directores de su normal son $\alpha = 60^\circ$ y $\beta = 45^\circ$. Hállese la ecuación del plano. (Dos soluciones.)

10. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(-4, 2, 9)$ y es perpendicular al eje Z .

11. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -5, 7)$ y es paralelo al plano XZ .

12. Hallar la ecuación del plano perpendicular al segmento AB ($A(3, 2, -7)$ y $B(5, -4, 9)$) en su punto medio.

13. Demostrar que los cuatro puntos $(2, 1, 3)$, $(3, -5, -1)$, $(-6, 7, -9)$ y $(-2, 4, -3)$ son coplanares.

En cada uno de los ejercicios 14-19, partiendo de la ecuación dada del plano, hállese sus intercepciones con los ejes coordenados y las ecuaciones de sus trazas sobre los planos coordenados. Constrúyase la figura en cada caso.

$$14. \quad x + y + z - 1 = 0.$$

$$17. \quad x + y + z = 0.$$

$$15. \quad x + 2y - z - 2 = 0.$$

$$18. \quad x + 3y - 6 = 0.$$

$$16. \quad 5x - 3y + 15z - 15 = 0.$$

$$19. \quad 2y - 5z + 5 = 0.$$

20. Hallar el volumen del tetraedro formado por los planos coordenados y el plano $6x + 7y + 14z - 42 = 0$.

21. Si A , B , C y D son todos diferentes de cero, demuéstrese que el tetraedro formado por los planos coordenados y el plano $Ax + By + Cz + D = 0$ tiene un volumen igual a $\frac{1}{6} \left| \frac{D^3}{ABC} \right|$.

22. Construir el paralelepípedo rectangular formado por los planos coordenados y por los planos $x = 4$, $y = 3$ y $z = 2$. Hallar su volumen.

23. Construir el prisma triangular formado por los planos coordenados y por los planos $x + 2y - 4 = 0$ y $z - 5 = 0$. Hallar su volumen.

24. Construir el prisma formado por los planos coordenados y los planos $y + 3z - 6 = 0$ y $x - 7 = 0$. Hallar su volumen.

25. Construir el prisma limitado por los planos $z - y = 0$, $y + z = 4$, $z = 0$, $x = 0$ y $x = 5$. Hallar su volumen.

117. Otras formas de la ecuación del plano. Supongamos que el plano

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (1)$$

tiene por intercepciones respectivas con los ejes X , Y y Z a los números a , b y c diferentes de cero, es decir, que determina sobre los ejes tres segmentos medidos en magnitud y signo por los números a , b y c . Entonces los tres puntos $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ y $(0, 0, c)$ están sobre el plano, y sus coordenadas satisfacen la ecuación (1). Por tanto, tenemos las tres ecuaciones

$$Aa + D = 0, \quad Bb + D = 0, \quad Cc + D = 0,$$

de donde,

$$A = -\frac{D}{a}, \quad B = -\frac{D}{b}, \quad C = -\frac{D}{c}.$$

Sustituyendo estos valores de A , B y C en la ecuación (1), y dividiendo por $-D$, obtenemos la ecuación

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (2)$$

La ecuación (2) se conoce como la *forma simétrica* de la ecuación de un plano o *forma de las intercepciones*, o *forma segmentaria*. Es una forma restringida ya que no se puede aplicar, por ejemplo, a un plano que pasa por el origen. Este resultado conduce al siguiente

TEOREMA 3. *El plano cuyas intercepciones respectivas con los ejes X , Y , y Z son los números a , b y c , diferentes de cero, tiene como ecuación*

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

Consideremos ahora que el plano (1) contiene a los tres puntos no colineales $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$ y $P_3(x_3, y_3, z_3)$. Entonces deben cumplirse las tres condiciones siguientes

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0,$$

$$Ax_2 + By_2 + Cz_2 + D = 0,$$

$$Ax_3 + By_3 + Cz_3 + D = 0.$$

Estas tres ecuaciones, juntas con la ecuación (1), constituyen un sistema de cuatro ecuaciones lineales homogéneas en A , B , C y D . Dicho sistema tiene una solución diferente de cero, solamente en el caso de ser cero el determinante del sistema (Apéndice IB, 6; teorema), es decir, el determinante de los coeficientes.

Según esto debe verificarse la igualdad :

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (3)$$

El estudiante debe demostrar que la ecuación (3) es la ecuación del plano que pasa por los tres puntos P_1 , P_2 y P_3 , por medio del método empleado en la deducción del teorema 13, Artículo 35. Tenemos entonces el siguiente

TEOREMA 4. *La ecuación del plano que pasa por los tres puntos dados no colineales, $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$ y $P_3(x_3, y_3, z_3)$, en forma de determinante es*

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

NOTA. La ecuación (3) se conoce también con el nombre de *forma de los tres puntos* de la ecuación de un plano.

118. Posiciones relativas de dos planos. En este artículo vamos a considerar las posiciones relativas que pueden ocupar dos planos cualesquiera cuyas ecuaciones, en su forma general, son :

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (1)$$

$$A'x + B'y + C'z + D' = 0. \quad (2)$$

El *ángulo formado por dos planos* se define como el ángulo que forman sus normales respectivas. Por tanto, hay dos valores para este ángulo, suplementarios entre sí. Si los números directores respectivos de las normales a los planos (1) y (2) son $[A, B, C]$ y $[A', B', C']$, resulta, como una consecuencia directa del teorema 7 del Artículo 112, el siguiente

TEOREMA 5. *El ángulo θ formado por los dos planos*

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad y \quad A'x + B'y + C'z + D' = 0$$

está determinado por la fórmula

$$\cos \theta = \pm \frac{AA' + BB' + CC'}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}.$$

Si los planos (1) y (2) son paralelos, sus normales son paralelas. Luego, por el corolario 1 del teorema 7, Artículo 112, una condición necesaria y suficiente para el paralelismo de dos planos está dada por las relaciones

$$A = kA', \quad B = kB', \quad C = kC', \quad (3)$$

en donde k es una constante diferente de cero.

Si los planos (1) y (2) son perpendiculares, sus normales son perpendiculares. Por tanto, por el corolario 2 del teorema 7, Artículo 112, una condición necesaria y suficiente para la perpendicularidad está dada por la relación

$$AA' + BB' + CC' = 0. \quad (4)$$

Dos planos son idénticos o coincidentes solamente en el caso de ser paralelos y tener un punto común. Supongamos que los planos (1) y (2) son paralelos y que tienen el punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ común. Por ser paralelos se deben cumplir las relaciones (3), y podemos escribir la ecuación (1) en la forma

$$kA'x + kB'y + kC'z + D = 0. \quad (5)$$

Multiplicando la ecuación (2) por k , obtenemos

$$kA'x + kB'y + kC'z + kD' = 0. \quad (6)$$

Como el punto P_1 está sobre ambos planos, sus coordenadas (x_1, y_1, z_1) deben satisfacer a las ecuaciones (1) y (2), y, por tanto, también a las ecuaciones (5) y (6), de las cuales tenemos, respectivamente,

$$kA'x_1 + kB'y_1 + kC'z_1 + D = 0, \quad (7)$$

$$kA'x_1 + kB'y_1 + kC'z_1 + kD' = 0. \quad (8)$$

Como los primeros miembros de ambas ecuaciones (7) y (8) son constantes e iguales a cero, son iguales entre sí, de donde

$$D = kD'.$$

Combinando este último resultado con las relaciones (3) anteriores, tenemos, como una condición necesaria y suficiente para la coincidencia de los planos (1) y (2), las relaciones

$$A = kA', \quad B = kB', \quad C = kC', \quad D = kD'; \quad (k \neq 0). \quad (9)$$

Un resumen de los resultados anteriores viene dado en el siguiente

TEOREMA 6. *Dados dos planos*

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad y \quad A'x + B'y + C'z + D' = 0,$$

son condiciones necesarias y suficientes para

- a) *Paralelismo*, que $A = kA'$, $B = kB'$, $C = kC'$, ($k \neq 0$);
- b) *Perpendicularidad*, que $AA' + BB' + CC' = 0$;
- c) *Coincidencia*, que $A = kA'$, $B = kB'$, $C = kC'$, $D = kD'$, ($k \neq 0$).

NOTA. El estudiante debe comparar este teorema con el teorema 6 del Artículo 30.

Ahora estamos en posibilidad de considerar los casos especiales de la forma general de la ecuación de un plano,

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (1)$$

en la que uno, por lo menos, de los coeficientes A , B y C es diferente de cero.

Consideremos primero el caso en que $C = 0$, de manera que la ecuación (1) toma la forma especial

$$Ax + By + D = 0. \quad (10)$$

Los números directores de la normal al plano (10) son $[A, B, 0]$. Los números directores del eje z son $[0, 0, 1]$, y el eje z es normal al plano XY . El plano (10) y el plano XY satisfacen la condición de perpendicularidad dada en el apartado (b) del teorema 6, ya que

$$A(0) + B(0) + 0(1) = 0.$$

Análogamente, podemos demostrar que los planos $Ax + Cz + D = 0$ y $By + Cz + D = 0$ son perpendiculares a los planos XZ y YZ , respectivamente. Se desprende en cada caso, también, que el plano es paralelo al eje coordenado a lo largo del cual se mide la variable que no aparece en la ecuación. Este resultado se expresa mediante el siguiente

TEOREMA 7. *Una ecuación lineal que contiene únicamente dos variables representa un plano perpendicular al plano coordenado de esas dos variables, y es paralelo al eje coordenado a lo largo del cual se mide la variable que no aparece en la ecuación, y recíprocamente.*

NOTA. Por lo estudiado en la Geometría analítica plana, el lector puede pensar que la ecuación (10) representa una línea recta. Debe observar, sin

embargo, que aquí y en nuestro estudio posterior de la Geometría analítica de tres dimensiones, una sola ecuación en una, dos o tres variables, si tiene un lugar geométrico, representa en el espacio una superficie y no una curva.

Consideremos ahora la ecuación lineal homogénea en dos variables, es decir, una ecuación en la cual falte el término constante. Entonces, para $D = 0$, la ecuación (10) toma la forma

$$Ax + By = 0. \quad (11)$$

Este plano pasa por el origen, y como es perpendicular al plano XY , debe pasar también por el eje Z . Análogamente, podemos demostrar que los planos $Ax + Cz = 0$ y $By + Cz = 0$ pasan por los ejes Y y X , respectivamente. Por tanto, tenemos el siguiente

COROLARIO. *Una ecuación lineal homogénea en dos variables representa un plano que pasa por el eje coordenado a lo largo del cual se mide la variable que no aparece en la ecuación, y recíprocamente.*

Finalmente, consideremos la ecuación lineal en una variable solamente. Supuesto $B = C = 0$, la ecuación (1) toma la forma

$$Ax + D = 0. \quad (12)$$

Los números directores de la normal al plano (12) son $[A, 0, 0]$ o $[1, 0, 0]$. Los números directores del eje X son $[1, 0, 0]$. Por tanto, el plano (12) es perpendicular al eje X y, en consecuencia, es paralelo al plano YZ . Análogamente, podemos demostrar que el plano $By + D = 0$ es perpendicular al eje Y y paralelo al plano XZ , y que el plano $Cz + D = 0$ es perpendicular al eje Z y paralelo al plano XY . Por tanto, tenemos el siguiente

TEOREMA 8. *Una ecuación lineal en una sola variable representa un plano perpendicular al eje coordenado a lo largo del cual se mide esa variable y paralelo al plano de las dos variables que no figuran en la ecuación, y recíprocamente.*

COROLARIO. *Las ecuaciones $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$ representan, respectivamente, a los planos coordenados YZ , XZ y XY , y recíprocamente.*

El estudiante debe tabular los resultados de los teoremas 7 y 8 y sus corolarios y observar la simetría en las letras x , y y z . (Véase el ejercicio 6 del grupo 50, Art. 109.)

Ejemplo 1. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $P(2, 1, -3)$ y es paralelo al plano $5x - 2y + 4z - 9 = 0$.

Solución. Por el teorema 6 del Artículo 118, la ecuación buscada es

$$5x - 2y + 4z + k = 0, \quad (13)$$

en donde k es una constante cuyo valor debe determinarse. Como este plano pasa por el punto P las coordenadas $(2, 1, -3)$ deben satisfacer la ecuación (13), y tenemos

$$5 \cdot 2 - 2 \cdot 1 + 4(-3) + k = 0,$$

de donde $k = 4$. Por tanto, la ecuación buscada es

$$5x - 2y + 4z + 4 = 0.$$

Ejemplo 2. Hallar la ecuación del plano perpendicular al plano XY y que pasa por los puntos $P_1(1, 5, -3)$ y $P_2(-5, -4, 11)$.

Solución. Como el plano buscado es perpendicular al plano XY , su ecuación, por el teorema 7 del Artículo 118, debe ser de la forma

$$Ax + By + D = 0. \quad (14)$$

Como el plano (14) pasa por los puntos P_1 y P_2 , las coordenadas de estos puntos deben satisfacer a la ecuación (14), y tenemos las dos ecuaciones

$$A + 5B + D = 0, \quad (15)$$

$$-5A - 4B + D = 0. \quad (16)$$

La solución de las ecuaciones (15) y (16) para A y B en términos de D da $A = \frac{3}{4}D$, $B = -\frac{3}{4}D$. Sustituyendo estos valores en la ecuación (14) y dividiendo por $D \neq 0$, hallamos la ecuación buscada

$$3x - 2y + 7 = 0.$$

Ejemplo 3. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $P(5, 2, -3)$ y es perpendicular a cada uno de los planos $2x - y + 2z - 9 = 0$ y $x + 3y - 5z + 3 = 0$.

Solución. Podríamos usar el método del ejemplo 2, pero aquí seguiremos otro método.

Primero vamos a hallar los números directores de la normal al plano buscado. Esta normal es perpendicular a cada una de las normales a los planos dados. Por tanto, por el artificio de los números directores (Art. 113), sus números directores son

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -1, \quad \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} = 12, \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 7,$$

Por tanto, la ecuación del plano que pasa por el punto $P(5, 2, -3)$ y tiene una normal cuyos números directores son $[1, -12, -7]$ es

$$1(x - 5) - 12(y - 2) - 7(z + 3) = 0$$

o sea,

$$x - 12y - 7z - 2 = 0.$$

EJERCICIOS. Grupo 54

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Hallar la ecuación del plano cuyas intercepciones respectivas con los ejes X , Y y Z son -5 , 3 y 1 .

2. La ecuación de un plano es $2x - 3y + 9z = 1$. Escribir la ecuación en la forma simétrica.

3. Escribir en forma de determinante la ecuación del plano que pasa por los tres puntos $(6, 2, 0)$, $(4, -1, 2)$ y $(3, 4, -1)$. A partir de ella hállese la forma general de la ecuación del plano.

4. Si de los cuatro puntos (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) y (x_4, y_4, z_4) no hay tres que sean colineales, demuéstrese que una condición necesaria y suficiente para que sean coplanares está dada por el determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

(Véase el corolario del teorema 12. Art. 34.)

5. Demostrar que los cuatro puntos $(1, 0, -4)$, $(2, -1, 3)$, $(-2, 3, 5)$ y $(-1, 2, 4)$ son coplanares.

6. Hallar el ángulo agudo formado por los planos $3x + y - z + 3 = 0$ y $x - y + 4z - 9 = 0$.

7. Hallar el ángulo agudo formado por el plano $5x + 4y - z + 8 = 0$ y el plano XY .

8. Deducir el apartado (a) del teorema 6 directamente del teorema 5 del Artículo 118.

9. Deducir el punto (b) del teorema 6 directamente del teorema 5 del Artículo 118.

10. Obtener el corolario del teorema 8, Artículo 118, considerando las coordenadas de un punto que está en un plano coordenado.

11. Construir las figuras respectivas para ilustrar cada uno de los planos especificados en los teoremas 7 y 8 y en sus corolarios (Art. 118).

12. Si dos planos son paralelos, demuéstrese que sus trazas sobre cualquiera de los planos coordenados son dos rectas paralelas.

13. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -2, 6)$ y es paralelo al plano $4y - 3z + 12 = 0$.

14. Hallar la ecuación del plano perpendicular al plano XY y que pasa por los dos puntos $(2, -2, 11)$ y $(-7, -8, -3)$.

15. Hallar la ecuación del plano perpendicular al plano $4x - 3y + 2z - 9 = 0$ y que pasa por los dos puntos $(2, -6, 4)$ y $(3, -7, 5)$.

16. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(4, -2, 1)$ y es perpendicular a cada uno de los planos

$$x - 3y + 4z - 9 = 0 \quad \text{y} \quad 2x + 2y - z + 11 = 0.$$

17. Hallar la ecuación del plano perpendicular al plano XZ y que pasa por los dos puntos $(4, -7, 2)$ y $(12, -11, 7)$.

18. Hallar la ecuación del plano perpendicular al plano $3x - 2y + 5z - 1 = 0$ y que pasa por los dos puntos $(4, -2, 2)$ y $(1, 1, 5)$.

19. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -1, 0)$ y es perpendicular a cada uno de los planos

$$4x - y - z - 1 = 0 \quad \text{y} \quad 2x + y + 3z - 6 = 0.$$

20. Hallar la ecuación del plano que pasa por el eje Y y por el punto $(8, 4, -6)$.

21. Hallar la ecuación del plano perpendicular al plano YZ y que pasa por los dos puntos $(2, -1, 4)$ y $(1, 3, -7)$.

22. Hallar la ecuación del plano que pasa por el eje Z y por el punto $(4, -1, 7)$.

23. Un plano pasa por el punto $(3, 1, -1)$, es perpendicular al plano $2x - 2y + z + 4 = 0$, y su intersección con el eje Z es igual a -3 . Hállese su ecuación.

24. Hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos $(1, 3, 0)$ y $(4, 0, 0)$ y forma un ángulo de 30° con el plano $x + y + z - 1 = 0$. (Dos soluciones.)

25. Un plano es paralelo a cada una de las rectas que tienen por números directores respectivos $[1, -3, 2]$ y $[3, 7, -1]$. Hallar la ecuación del plano si, además, pasa por el punto $(5, 1, -1)$.

26. Determinar el valor de k para que los dos planos $kx - 2y + 2z - 7 = 0$ y $4x + ky - 6z + 9 = 0$ sean perpendiculares entre sí.

27. Hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos $(1, 0, -1)$ y $(2, 0, 2)$ y forma un ángulo de 60° con el plano $2x - 2y + z + 6 = 0$. (Dos soluciones.)

28. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(-2, 3, -1)$ y es paralelo a las dos rectas que tienen por números directores respectivos $[2, -3, 0]$ y $[-1, 2, 3]$.

29. Un plano pasa por los puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ y es perpendicular al plano $Ax + By + Cz + D = 0$. Demostrar que su ecuación puede escribirse en la forma

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ A & B & C & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

30. Un plano pasa por el punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y es perpendicular a cada uno de los planos $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ y $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Demostrar que la ecuación puede escribirse en la forma

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ A_1 & B_1 & C_1 & 0 \\ A_2 & B_2 & C_2 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

119. Forma normal de la ecuación del plano. Sean el origen O y el punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ los extremos de un segmento dirigido de longitud dada p y cuyos ángulos directores son α, β, γ (fig. 166).

Adoptaremos el convenio de que el segmento OP_1 está dirigido de O a P_1 y que su longitud p es un número positivo. Vamos, pues, a obtener la ecuación del único plano que pasa por P_1 y es perpendicular a OP_1 .

Sea $P(x, y, z)$ un punto cualquiera del plano, diferente de P_1 . Tracemos el segmento P_1P . Por el teorema 3 del Artículo 110, las coordenadas del punto P_1 son

$$x_1 = p \cos \alpha, \quad y_1 = p \cos \beta, \quad z_1 = p \cos \gamma.$$

Por tanto, por el corolario 2 del teorema 5, Artículo 111, un sistema de números directores para P_1P es $[x - p \cos \alpha, y - p \cos \beta, z - p \cos \gamma]$. También un sistema de números directores para OP_1 es

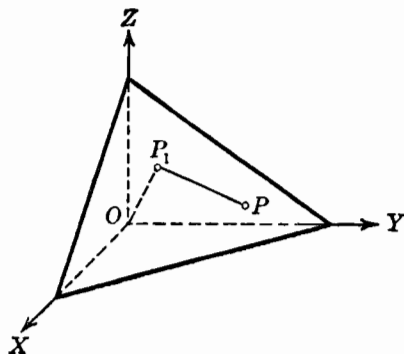


Fig. 166

$[\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma]$. Ahora bien, si el punto P está sobre el plano los segmentos OP_1 y P_1P son perpendiculares entre sí. Por tanto, por el corolario 2 del teorema 7, Artículo 112, las coordenadas del punto P deben satisfacer la condición necesaria y suficiente expresada por la relación

$$\cos \alpha (x - p \cos \alpha) + \cos \beta (y - p \cos \beta) + \cos \gamma (z - p \cos \gamma) = 0,$$

que es la ecuación buscada del plano. Desarrollando el primer miembro, obtenemos

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) = 0,$$

la cual, por el teorema 4 del Artículo 110, se reduce a

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0.$$

Esta ecuación se llama *forma normal* de la ecuación del plano, y de aquí el teorema siguiente.

TEOREMA 9. *La forma normal de la ecuación de un plano es*

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0,$$

en donde p es un número positivo numéricamente igual a la longitud de la normal trazada por el origen al plano, y α , β y γ son los ángulos directores de dicha normal dirigida del origen hacia el plano.

Vamos a considerar ahora el paso de la forma general de la ecuación del plano

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (1)$$

a su forma normal,

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0. \quad (2)$$

Si las ecuaciones (1) y (2) representan el mismo plano, entonces, de acuerdo con el apartado (c) del teorema 6, Artículo 118, se deben cumplir las cuatro relaciones siguientes entre sus coeficientes correspondientes:

$$\cos \alpha = kA, \quad (3)$$

$$\cos \beta = kB, \quad (4)$$

$$\cos \gamma = kC, \quad (5)$$

$$-p = kD, \quad (6)$$

en donde k es una constante diferente de cero.

Si elevamos al cuadrado ambos miembros de cada una de las ecuaciones (3), (4) y (5), y sumamos, obtenemos

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = k^2(A^2 + B^2 + C^2),$$

la cual, por el teorema 4 del Artículo 110, se reduce a

$$1 = k^2(A^2 + B^2 + C^2),$$

de donde,

$$k = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Por tanto, si multiplicamos la ecuación (1) por este valor de k , se deduce, de las relaciones (3), (4), (5) y (6), que la forma normal de la ecuación (1) está dada por

$$kAx + kB y + kCz + kD = 0, \quad (7)$$

en donde $k = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$

Como la normal al plano es una recta dirigida y tiene, por tanto, un sistema único de cosenos directores, es evidente que no podemos usar ambos signos de k en la ecuación (7). Para determinar el signo que se ha de usar, adoptamos ciertos convenios que establecemos a continuación en el siguiente

TEOREMA 10. *La forma general de la ecuación de un plano*

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (1)$$

puede reducirse a la forma normal,

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0,$$

dividiendo cada término de (1) por $r = \pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$, en donde el signo que precede al radical r se escoge como sigue:

- a) Si $D \neq 0$, r es de signo contrario a D .
- b) Si $D = 0$ y $C \neq 0$, r y C son del mismo signo.
- c) Si $D = C = 0$ y $B \neq 0$, r y B son del mismo signo.
- d) Si $D = C = B = 0$, entonces $A \neq 0$, y r y A son del mismo signo.

NOTA. El estudiante debe comparar este teorema con el teorema 8 del Artículo 32.

Ejemplo. La ecuación de un plano es $2x - y + 2z - 6 = 0$. Reducir dicha ecuación a la forma normal, y hallar la longitud y ángulos directores de la normal.

Solución. Para la ecuación dada, $A = 2$, $B = -1$, $C = 2$ y $D = -6$. Por tanto, $r = \pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \pm 3$. Como D es negativo, dividimos la ecuación dada por 3. Esto nos da la forma normal

$$\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z - 2 = 0.$$

Luego la longitud de la normal es 2 y sus ángulos directores son

$$\alpha = \arccos \frac{2}{3} = 48^\circ 11'.$$

$$\beta = \arccos \left(-\frac{1}{3}\right) = 109^\circ 28'$$

$$\gamma = \arccos \frac{2}{3} = 48^\circ 11'.$$

El estudiante debe dibujar la figura correspondiente a este ejemplo.

120. Aplicaciones de la forma normal. a) *Distancia de un punto a un plano.* Sea δ (fig. 167) el plano y $P_1(x_1, y_1, z_1)$ el punto. Vamos a determinar la distancia d de P_1 a δ .

Supongamos que la forma normal de la ecuación de δ es

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0. \quad (1)$$

Sea δ' el plano que pasa por P_1 y es paralelo a δ , y sea p' la longitud de la normal trazada desde el origen a δ' . Como se ha convenido, p y p' se considerarán como números positivos.

Como se indicó en el problema análogo de la distancia de un punto a una recta en Geometría analítica plana (Art. 33), hay seis casos posibles para las posiciones relativas de P_1 , δ y el origen. Solamente uno de estos casos aparece en la figura 167. Para llegar a un resultado

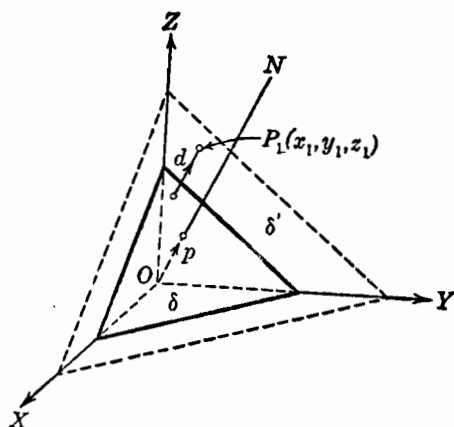


Fig. 167

común a todos los casos, emplearemos distancias *dirigidas*. Según esto, vamos a asignar la dirección positiva a la normal ON trazada desde el origen al plano δ . La distancia d será considerada siempre como dirigida del plano δ hacia el punto P_1 y, por tanto, será positiva o negativa según que esta dirección sea igual o no a la dirección ON . Entonces, para cada uno de los seis casos posibles de posición de P_1 , δ y O , tenemos, como en el Artículo 33, ya sea la relación

$$p' = p + d \quad (2)$$

o la relación

$$p' = -(p + d). \quad (3)$$

Por ejemplo, la relación (2) es verdadera para el caso representado en la figura 167 en donde los ángulos directores de la normal a δ' son idénticos a los ángulos directores correspondientes de la normal a δ .

Por tanto, por el teorema 9 del Artículo 119, la forma normal de la ecuación del plano δ' es

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p' = 0,$$

la cual, en virtud de la relación (2), puede escribirse en la forma

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - (p + d) = 0. \quad (4)$$

Si, en cambio, el punto P_1 está localizado del lado opuesto del origen, es decir, de tal manera que el plano δ' que pasa por él y es paralelo a δ esté de lado opuesto del origen con respecto a δ , entonces se verifica la relación (3). Pero en este caso los ángulos directores de la normal a δ' son $\pi - \alpha$, $\pi - \beta$ y $\pi - \gamma$, de manera que la forma normal de la ecuación del plano δ' es ahora

$$x \cos(\pi - \alpha) + y \cos(\pi - \beta) + z \cos(\pi - \gamma) - p' = 0,$$

la cual, en vista de la relación (3), puede escribirse en la forma

$$-x \cos \alpha - y \cos \beta - z \cos \gamma + (p + d) = 0.$$

Pero esta última ecuación es idéntica a la ecuación (4). Análogamente, podemos demostrar que para los cuatro arreglos restantes la ecuación (4) representa al plano δ' .

Como el punto P_1 está sobre δ' , sus coordenadas satisfacen a la ecuación (4), y tenemos

$$x_1 \cos \alpha + y_1 \cos \beta + z_1 \cos \gamma - (p + d) = 0,$$

de donde

$$d = x_1 \cos \alpha + y_1 \cos \beta + z_1 \cos \gamma - p. \quad (5)$$

Comparando este resultado con la ecuación (1), vemos que la distancia dirigida d puede obtenerse, en magnitud y signo, sustituyendo las coordenadas del punto P_1 en el primer miembro de la forma normal de la ecuación de δ .

Si el plano δ no pasa por el origen, una investigación de los seis arreglos posibles muestra que la distancia dirigida d es positiva o negativa según que el punto P_1 y el origen estén de lados opuestos o del mismo lado del plano δ . Si el plano δ pasa por el origen, el signo de d debe de interpretarse de acuerdo con las convenciones establecidas en el teorema 10 del Artículo 119.

Como la ecuación de un plano se da usualmente en la forma general

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

el resultado de la ecuación (5) puede expresarse en la forma

$$d = \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Un resumen de los resultados precedentes lo establece el teorema siguiente.

TEOREMA 11. *La distancia dirigida d del punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ al plano $Ax + By + Cz + D = 0$ se obtiene por la fórmula*

$$d = \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

en donde el signo del radical se elige de acuerdo con el teorema 10, Artículo 119.

Si el plano no pasa por el origen, d es positiva o negativa, según que el punto P_1 y el origen estén de lados opuestos o del mismo lado del plano.

Si el plano dado pasa por el origen, el signo de d se interpreta de acuerdo con las convenciones adoptadas en el teorema 10, Artículo 119, para la dirección de la normal al plano y usadas para la determinación del signo radical.

NOTAS. 1. El estudiante debe comparar este teorema con el teorema 10 del Artículo 33.

2. Si se requiere solamente la distancia de un punto a un plano, tomamos el valor absoluto de d .

Ejemplo 1. Hallar la distancia dirigida del punto $P(-3, -4, 2)$ al plano $3x + 12y - 4z - 39 = 0$. Interpretar el signo de esta distancia.

Solución. Por el teorema 11 anterior, la distancia buscada es

$$d = \frac{3(-3) + 12(-4) - 4(2) - 39}{\sqrt{3^2 + 12^2 + 4^2}} = \frac{-104}{13} = -8.$$

El signo negativo indica que el punto y el origen están del mismo lado del plano.

b) *Ecuaciones de los planos bisectores de los ángulos diedros suplementarios formados por dos planos que se cortan.* Supongamos que los dos planos son

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

Las ecuaciones de los planos bisectores se determinan por el mismo método empleado en el problema análogo de la Geometría analítica

plana, a saber, la determinación de las ecuaciones de las bisectrices de los ángulos suplementarios formados por dos rectas que se cortan (apartado [b], Art. 33). Por tanto, se deja al estudiante como ejercicio la demostración de que las ecuaciones de los planos bisectores son

$$\frac{A_1x + B_1y + C_1z + D_1}{\pm \sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = \frac{A_2x + B_2y + C_2z + D_2}{\pm \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

y

$$\frac{A_1x + B_1y + C_1z + D_1}{\pm \sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} = - \frac{A_2x + B_2y + C_2z + D_2}{\pm \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}},$$

en donde los signos de los radicales se escogen de acuerdo con el teorema 10, Artículo 119. La distancia entre estos dos planos puede calcularse por medio del teorema 11, Artículo 120.

Ejemplo 2. Hallar las ecuaciones de los planos bisectores de los ángulos diedros suplementarios formados por los dos planos $6x - 7y + 6z - 22 = 0$ y $2x + 6y - 3z + 14 = 0$.

Solución. Las formas normales de las ecuaciones de los dos planos dados son

$$\frac{6x - 7y + 6z - 22}{\sqrt{36 + 49 + 36}} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{2x + 6y - 3z + 14}{-\sqrt{4 + 36 + 9}} = 0.$$

Por tanto, la ecuación de uno de los planos bisectores es

$$\frac{6x - 7y + 6z - 22}{11} = \frac{2x + 6y - 3z + 14}{-7},$$

o sea,

$$64x + 17y + 9z = 0,$$

y la ecuación del otro es

$$\frac{6x - 7y + 6z - 22}{11} = - \frac{2x + 6y - 3z + 14}{-7},$$

o sea,

$$20x - 115y + 75z - 308 = 0.$$

EJERCICIOS. Grupo 55

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. La normal a un plano tiene una longitud de 5 y dos de sus ángulos directores son $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 60^\circ$. Hallar la ecuación del plano. (Dos soluciones.)

En cada uno de los ejercicios 2-5, redúzcase la ecuación dada a la forma normal, y hállese la longitud y los ángulos directores de la normal.

2. $8x + 4y - z + 18 = 0.$

4. $3x + 4y - 12z = 0.$

3. $6x + 6y + 7z - 22 = 0.$

5. $3x - 4y - 10 = 0.$

6. Obtener la forma normal de cada uno de los planos especificados en los teoremas 7 y 8 y sus corolarios (Art. 118). Tabular los resultados.

7. Hallar la ecuación del plano cuya distancia del origen es 5 y cuya normal tiene por números directores $[-2, 6, 3]$. (Dos soluciones.)

8. Hallar el valor de k para que la distancia del origen al plano

$$3x - 6y + kz + 14 = 0$$

sea igual a 2.

9. Hallar la forma normal de la ecuación del plano que es paralelo al plano $4x + y - 8z + 11 = 0$ y que pasa por el punto $(3, -2, -1)$.

10. Hallar la distancia del origen a cada uno de los planos paralelos

$$4x - 4y + 7z - 18 = 0 \quad \text{y} \quad 4x - 4y + 7z + 27 = 0.$$

De aquí hallar la distancia entre estos dos planos.

11. La ecuación de un plano δ es $2x - y + z - 18 = 0$, y las coordenadas de un punto P son $(2, 1, 6)$. Hallar la ecuación del plano que pasa por P y es paralelo a δ . Después hallar la distancia de P a δ .

En cada uno de los ejercicios 12-14, hállese la distancia del punto dado al plano dado, e interprétese el signo de la distancia.

12. $x + 2y - 2z + 12 = 0$; $(3, -2, 7)$.

13. $4x - 3y + 12z = 0$; $(-5, -10, -3)$.

14. $5y + 12z + 26 = 0$; $(3, 2, -1)$.

15. Hallar la distancia entre los planos paralelos $8x - 4y + z + 9 = 0$ y $8x - 4y + z - 36 = 0$ calculando la distancia de un punto de un plano al otro.

16. Hallar la distancia entre los planos paralelos

$$6x + 3y - 2z + 14 = 0 \quad \text{y} \quad 6x + 3y - 2z - 35 = 0.$$

17. Demostrar que la distancia d entre los planos paralelos

$$Ax + By + Cz + D_1 = 0 \quad \text{y} \quad Ax + By + Cz + D_2 = 0$$

está dada por la fórmula

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Usese este resultado para comprobar el ejercicio 16.

18. La base de un tetraedro es el triángulo cuyos vértices son $(1, -2, 1)$, $(-4, 2, -1)$ y $(-5, 5, 3)$. Si el cuarto vértice es el punto $(4, 2, -3)$, hállese la longitud de la altura trazada desde el vértice a la base.

19. Hallar el volumen del tetraedro del ejercicio 18.

20. Hallar la ecuación del plano que es paralelo al de la ecuación

$$2x - y + 2z - 9 = 0$$

y está a 2 unidades de él. (Dos soluciones.)

21. Hallar el valor del coeficiente k en la ecuación $kx - 2y + 6z + 14 = 0$ de un plano, para que la distancia del punto $(1, 1, 1)$ al plano sea igual a -3 .

22. Si la distancia de un plano al origen es p y sus intercepciones con los ejes coordenados son a , b y c , demuéstrese que $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$.

23. Deducir las ecuaciones de los dos planos bisectores de los ángulos diedros suplementarios formados por los dos planos

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \quad \text{y} \quad A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

En cada uno de los ejercicios 24 y 25, hállese las ecuaciones de los planos bisectores de los ángulos diedros suplementarios formados por los dos planos cuyas ecuaciones se dan.

24. $x - 4y + 8z - 9 = 0$ y $2x + y - 2z + 6 = 0$.

25. $7x - 4y + 4z + 18 = 0$ y $6x + 7y - 6z - 22 = 0$.

26. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia del plano $2x - y + 2z - 6 = 0$ es igual al doble de su distancia del plano $x + 2y - 2z + 3 = 0$. (Dos soluciones.)

En los ejercicios 27-31, los vértices de un triángulo T son $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$ y $P_3(x_3, y_3, z_3)$, su área es A y los ángulos directores de la normal a su plano son α , β y γ .

27. La proyección ortogonal de T sobre el plano XY es otro triángulo cuyos vértices son $(x_1, y_1, 0)$, $(x_2, y_2, 0)$ y $(x_3, y_3, 0)$. Por tanto, por el teorema 12 del Artículo 34, el área proyectada es

$$A_z = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}.$$

Demostrar, análogamente, que las áreas proyectadas sobre los planos XZ y YZ son, respectivamente,

$$A_y = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{y} \quad A_x = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}.$$

En todos los casos se toma el valor absoluto del determinante.

28. Por medio del teorema 6, Artículo 112, demostrar que los ángulos formados por el plano de T y los planos XY , XZ y YZ son γ , β y α , respectivamente. Demostrar, por tanto, que

$$A_z = |A \cos \gamma|, \quad A_y = |A \cos \beta|, \quad A_x = |A \cos \alpha|.$$

29. Partiendo del resultado del ejercicio 28 y el teorema 4, del Artículo 110, demostrar que $A^2 = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$.

30. Mediante los resultados de los ejercicios 27 y 29 demostrar que el área de T está dada por

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{\begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}^2}.$$

31. Sea $P_4(x_4, y_4, z_4)$ un punto cualquiera no contenido en el plano de T . Por medio del teorema 4, Artículo 117, y por el teorema 11, Artículo 120, demostrar que la distancia d del punto P_4 al plano de T está dada por

$$d = \frac{\begin{vmatrix} x_4 & y_4 & z_4 & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}}{\sqrt{\begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}^2}},$$

en donde se debe tomar el valor absoluto del numerador.

32. Por medio de los resultados de los ejercicios 30 y 31, demostrar que el volumen de un tetraedro cuyos vértices son $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$, $P_3(x_3, y_3, z_3)$ y $P_4(x_4, y_4, z_4)$ está dado por

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix},$$

debiéndose tomar el valor absoluto del determinante.

33. Hallar el volumen del tetraedro cuyos vértices son $(-4, 6, 3)$, $(8, -3, 5)$, $(4, 0, -1)$ y $(5, 3, 9)$.

34. Usar el resultado del ejercicio 32 para resolver el ejercicio 4 del grupo 54, Artículo 118.

35. Usar el resultado del ejercicio 30 para resolver el ejemplo del Artículo 112.

121. Familias de planos. De la misma manera que en Geometría analítica plana consideramos familias de curvas, podemos considerar familias de planos. En el Artículo 116 vimos que un plano y su ecuación están cada uno perfectamente determinados por tres condiciones independientes. Según esto, un plano que satisfaga menos de esas tres condiciones no está determinado, es decir, no es único. La ecuación de un plano que satisface solamente dos condiciones independientes contiene una sola constante arbitraria independiente o parámetro y, por tanto, representa una *familia de planos monoparamétrica*.

Un ejemplo de familia de planos con un solo parámetro es la ecuación

$$Ax + By + Cz + k = 0, \quad (1)$$

en donde A , B y C son constantes fijas y el parámetro k puede tomar todos los valores reales. Esta ecuación representa a la familia de planos que son paralelos al plano dado

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Una familia de planos particularmente útil es el sistema de planos que pasan por la intersección de dos planos dados cuyas ecuaciones pueden tomarse en las formas

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad (2)$$

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (3)$$

Cualquier punto cuyas coordenadas satisfagan ambas ecuaciones (2) y (3) está sobre su recta de intersección. Evidentemente, las coordenadas de tal punto satisfacen también la ecuación

$$k_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + k_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \quad (4)$$

en donde k_1 y k_2 son constantes arbitrarias que pueden tomar todos los valores reales exceptuando el caso en que ambas sean cero simultáneamente. Además, como la ecuación (4) es lineal, representa todos los planos que pasan por la intersección de los planos dados (2) y (3). Procediendo como en el caso de una familia de rectas que pasan por la intersección de dos rectas dadas (Art. 36), vamos a eliminar el plano (3) de la familia (4) con el fin de obtener la ecuación más simple

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + k(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \quad (5)$$

en donde el parámetro k puede tomar todos los valores reales. Se dice que la ecuación (5) representa un *haz de planos*, y a su recta común de intersección se le llama *eje* o *arista del haz*.

Ejemplo. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $P(2, 5, -1)$ y por la recta de intersección de los planos

$$4x + y - 2z - 8 = 0 \quad \text{y} \quad 3x - y + 4z - 4 = 0.$$

Solución. Por la ecuación (5) anterior, el plano buscado es un elemento del haz de planos que tiene por ecuación

$$4x + y - 2z - 8 + k(3x - y + 4z - 4) = 0. \quad (6)$$

Como el plano buscado pasa por el punto P , las coordenadas $(2, 5, -1)$ de P deben satisfacer la ecuación (6), y tenemos

$$4 \cdot 2 + 5 - 2(-1) - 8 + k(3 \cdot 2 - 5 + 4(-1) - 4) = 0,$$

de donde $k = 1$. Sustituyendo este valor de k en la ecuación (6) y simplificando, tenemos, como ecuación del plano que se busca

$$7x + 2z - 12 = 0.$$

El estudiante debe dibujar la figura para este ejemplo.

En el Artículo 115, vimos que la ecuación de cualquier plano que pasa por el punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ es

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0. \quad (7)$$

Por tanto, esta ecuación representa a la familia de planos que pasan por el punto dado, $P_1(x_1, y_1, z_1)$. Tal sistema se llama una *radiación de planos*, teniendo al punto P_1 como *vértice de la radiación*. Como uno, por lo menos, de los coeficientes A , B y C es diferente de cero, la ecuación (7) contiene solamente dos constantes arbitrarias independientes; representa, por lo tanto, una *familia de planos biparamétrica*.

Como con esto se concluye nuestro estudio del plano, se recomienda al estudiante que haga un resumen de los resultados de este capítulo.

EJERCICIOS. Grupo 56

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Determinar el valor del parámetro k de tal manera que un plano de la familia $kx - 3y + kz - 22 = 0$ pueda pasar por el punto $(3, -4, 2)$. Hallar la ecuación del plano.

2. Determinar el valor del parámetro k de tal manera que un plano de la familia $2x + ky - kz + 7 = 0$ sea perpendicular al plano $3x + 6y - 12 = 0$. Hallar la ecuación del plano.

3. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(4, -1, 1)$ y es paralelo al plano $4x - 2y + 3z - 5 = 0$.

4. Hallar la ecuación del plano paralelo al plano $x + 3y - 2z + 14 = 0$ y tal que la suma de sus intercepciones con los ejes coordenados sea igual a 5.

5. Hallar la ecuación del plano que es paralelo al que tiene por ecuación

$$x - 2y + 2z + 12 = 0$$

y cuya distancia del origen es igual a 2. (Dos soluciones.)

6. Hallar la ecuación del plano que es paralelo al que tiene por ecuación

$$7x + 3y - 2z + 2 = 0$$

y cuya intercepción con el eje Z es 4.

7. El volumen del tetraedro formado por un cierto plano y los planos coordenados es 12. Hallar la ecuación del plano sabiendo que es paralelo al de ecuación $3x + 2y + 4z + 6 = 0$. (Dos soluciones.)

8. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -1, 4)$ y también por la recta de intersección de los planos

$$x + 2y - z = 4 \quad \text{y} \quad 2x - 3y + z = 6.$$

9. Hallar la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos $3x + y - 2z + 2 = 0$ y $x - 3y - z + 3 = 0$ y es perpendicular al plano XY .

10. Hallar la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos $2x - y + 3z = 2$ y $4x + 3y - z = 1$ y es perpendicular al plano

$$3x - 4y - 2z = 9.$$

11. Hallar la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos $2x - y - z = 2$ y $x + y - 3z + 4 = 0$ y tal que su distancia al origen sea igual a 2. (Dos soluciones.)

12. La distancia de un plano al origen es igual a 3. Si el plano pasa también por la intersección de los planos $x + y + z - 11 = 0$ y $x - 4y + 5z - 10 = 0$, hállese su ecuación. (Dos soluciones.)

13. Un plano es paralelo al de ecuación $2x + 2y + z - 1 = 0$, y el punto $(2, 2, 2)$ es equidistante de ambos planos. Hállese la ecuación del plano.

14. La distancia de un plano al punto $(1, 0, 2)$ es 1. Si el plano pasa por la intersección de los planos $4x - 2y - z + 3 = 0$ y $2x - y + z - 2 = 0$, hállese su ecuación. (Dos soluciones.)

15. Un plano pasa por el punto $(5, 2, -1)$ y su traza con el plano XY es la recta $x - 2y + 2 = 0$, $z = 0$. Hállese su ecuación.

16. Un plano pasa por el punto $(1, 6, -2)$ y tiene la misma traza sobre el plano XY que el plano $3x - y - 8z + 7 = 0$. Hállese su ecuación.

17. Hallar la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos $x - y + 2z + 4 = 0$ y $2x + y + 3z - 9 = 0$ y es paralelo a la recta cuyos números directores son $[1, 3, -1]$.

18. La ecuación de un plano es $Ax + By + Cz + D = 0$. Hallar las condiciones que deben satisfacer sus coeficientes para que pertenezca al haz de planos representado por la ecuación

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + k(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0.$$

19. Demostrar que los tres planos

$$2x - y + 2z - 8 = 0, \quad 8x - y + 13z - 21 = 0 \quad \text{y} \quad 4x + y + 9z - 5 = 0$$

pertenecen al mismo haz.

20. Demostrar que una condición necesaria y suficiente para que los tres planos $A_ix + B_iy + C_iz + D_i = 0$, $i = 1, 2, 3$, tengan uno y solamente un punto común es

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

21. Demostrar que los tres planos

$$3x + 2y - z - 3 = 0, \quad 2x - 3y - 3z - 4 = 0 \quad \text{y} \quad x + 7y - 2z + 7 = 0$$

tienen solamente un punto común, y hallar sus coordenadas.

22. Supongamos que los tres planos

$$A_ix + B_iy + C_iz + D_i = 0, \quad i = 1, 2, 3,$$

tienen uno y solamente un punto P en común. Demostrar que la radiación de planos cuyo vértice es P tiene por ecuación

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + k_1(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) + k_2(A_3x + B_3y + C_3z + D_3) = 0.$$

en donde k_1 y k_2 son los parámetros.

23. Demostrar que los cuatro planos $4x+3y-4z-8=0$, $2x-8y+7z+5=0$, $x-3y-2z-3=0$ y $3x+y+z-2=0$ pertenecen a la misma radiación y hallar las coordenadas de sus vértices.

24. Un plano pasa por los dos puntos $(3, 0, -1)$, $(2, -3, -3)$ y pertenece a la radiación determinada por los planos $2x-3y+2z-9=0$, $x+4y-z+3=0$ y $3x-2y-2z-6=0$. Hallar la ecuación del plano por el método paramétrico y comprobar el resultado por otro método.

25. Hallar la ecuación del plano de la radiación del ejercicio 24 que pasa por el punto $(1, 1, -3)$ y es perpendicular al plano $x+y-2z+12=0$.

CAPITULO XV

LA RECTA EN EL ESPACIO

122. Introducción. En el capítulo anterior hicimos un estudio del plano como la más sencilla de todas las superficies. Podríamos continuar nuestro trabajo estudiando superficies más complicadas antes de considerar las curvas en el espacio. Pero la línea recta en el espacio, considerada como la intersección de dos planos diferentes, se presenta tan naturalmente después del estudio del plano, que dedicamos completo el presente capítulo a su estudio. El siguiente capítulo lo reservaremos para tratar el problema general de las superficies.

123. Forma general de las ecuaciones de la recta. Sea l la recta de intersección de dos planos diferentes cualesquiera, cuyas ecuaciones, en la forma general, son

$$\left. \begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 &= 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Cualquier punto cuyas coordenadas satisfagan *ambas* ecuaciones del sistema (1) está sobre cada uno de los planos y, por lo tanto, está sobre su intersección l . Recíprocamente, cualquier punto que esté sobre l debe estar sobre cada uno de los planos, y sus coordenadas deben satisfacer, por lo tanto, ambas ecuaciones. Según esto, las dos ecuaciones del sistema (1), *consideradas simultáneamente*, son *las ecuaciones de una recta en el espacio*. El sistema (1) es llamado, apropiadamente, *forma general de las ecuaciones de la recta*.

En seguida observemos el hecho importante de que las ecuaciones de cualquier recta particular en el espacio *no son únicas*. En efecto, podemos considerar, como en el Artículo 121, que la recta l , representada por el sistema (1), es la arista del haz de planos

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + k(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \quad (2)$$

en donde el parámetro k puede tomar todos los valores reales. Por tanto, las ecuaciones de dos planos diferentes cualesquiera de la familia (2) pueden servir como ecuaciones de la recta l . Geométricamente, también, una recta está completamente determinada por dos planos diferentes cualesquiera que pasen por ella.

124. **Forma simétrica de las ecuaciones de la recta; ecuación de la recta que pasa por dos puntos, y ecuaciones paramétricas de la recta.** Para muchos problemas, la forma general de las ecuaciones de una recta no es tan conveniente como otras ciertas formas que vamos a deducir a continuación. Vamos a basarnos en que una recta queda perfectamente determinada por uno de sus puntos y su dirección, o por dos cualesquiera de sus puntos. La deducción de las ecuaciones se basará en lo dicho en el Artículo 25 sobre la ecuación de una recta, dado uno de sus puntos y la pendiente. *Definiremos* a la línea recta como una curva del espacio caracterizada por la propiedad de que sus números directores sean idénticos a (o proporcionales a) los números directores correspondientes de cualquier segmento de la recta.

Sea $P_1(x_1, y_1, z_1)$ un punto dado cualquiera de la recta l cuyos números directores son $[a, b, c]$. Sea $P(x, y, z)$ un punto cualquiera de l diferente de P_1 . Entonces, por el corolario 2 del teorema 5, Artículo 111, un sistema de números directores para l está dado por $[x - x_1, y - y_1, z - z_1]$. Por tanto, por nuestra definición de línea recta, las coordenadas de P deben satisfacer las relaciones

$$x - x_1 = ka, \quad y - y_1 = kb, \quad z - z_1 = kc, \quad (1)$$

en donde k es una constante diferente de cero. Estas relaciones son, por tanto, las ecuaciones de la recta l que pasa por un punto dado y tiene una dirección dada.

Si los números directores $[a, b, c]$ de l son todos diferentes de cero, se acostumbra escribir las ecuaciones (1) en la *forma simétrica*

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}. \quad (2)$$

Si α, β, γ son los ángulos directores de l , entonces (Art. 111) la forma simétrica (2) puede escribirse también en la forma

$$\frac{x - x_1}{\cos \alpha} = \frac{y - y_1}{\cos \beta} = \frac{z - z_1}{\cos \gamma}, \quad (3)$$

siempre que ningún coseno director sea igual a cero.

Cada una de las formas (1), (2) y (3) consta de tres ecuaciones, pero en cada caso solamente dos de estas ecuaciones son independientes.

Si uno o dos de los números directores $[a, b, c]$ de l son cero, no podemos usar ni la forma (2) ni la (3). En tales casos, debemos emplear las relaciones (1). Por ejemplo, digamos que $a = 0$, pero b y c son ambos diferentes de cero. Entonces por las relaciones (1), tenemos, para las ecuaciones de l ,

$$x = x_1, \quad y - y_1 = kb, \quad z - z_1 = kc,$$

las cuales, de acuerdo con la forma simétrica (2), pueden escribirse como

$$x = x_1, \quad \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}.$$

Para $a = 0$, la recta l es perpendicular al eje X y, por tanto, es paralela al plano YZ . Debe estar, en consecuencia, sobre un plano paralelo al plano YZ . Esto se indica analíticamente por la ecuación $x = x_1$. El estudiante debe obtener y discutir las ecuaciones de una recta para todas las combinaciones posibles de uno o dos números directores iguales a cero.

Vamos a hacer un resumen de los resultados precedentes en el siguiente

TEOREMA 1. *La recta que pasa por el punto dado $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y cuyos números directores son $[a, b, c]$ tiene por ecuaciones*

$$x - x_1 = ka, \quad y - y_1 = kb, \quad z - z_1 = kc,$$

en donde k es una constante diferente de cero.

Si los números directores $[a, b, c]$ son todos diferentes de cero, estas ecuaciones pueden escribirse en la forma simétrica

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}$$

NOTA. Es importante para el estudiante observar que los números directores de una recta pueden obtenerse directamente de la forma simétrica, solamente si el coeficiente de cada una de las variables x , y y z es la unidad positiva.

Ejemplo. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(-3, 2, 1)$ y es perpendicular al plano $4x + 3y - 12 = 0$.

Solución. Por el teorema 2 del Artículo 115, los números directores de la recta son $[4, 3, 0]$. Por tanto, por el teorema 1 anterior, las ecuaciones de la recta son

$$\frac{x + 3}{4} = \frac{y - 2}{3}, \quad z = 1.$$

El estudiante debe dibujar la figura para este ejemplo. Debe demostrar también que la recta es perpendicular al eje Z y que está en un plano paralelo al plano XY .

En seguida deduciremos las ecuaciones de la recta l que pasa por los puntos dados $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$. Por el corolario 2 del teorema 5, Artículo 111, un sistema de números directores para l está dado por $[x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$. Por tanto, por el teorema 1 anterior, las ecuaciones de l son

$$x - x_1 = k(x_2 - x_1), \quad y - y_1 = k(y_2 - y_1), \quad z - z_1 = k(z_2 - z_1), \quad (4)$$

en donde k es una constante diferente de cero.

Si todas las coordenadas correspondientes de P_1 y P_2 son diferentes entre sí, es decir, $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$, $z_1 \neq z_2$, podemos escribir las ecuaciones (4) en la siguiente forma

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}. \quad (5)$$

Vamos a hacer un resumen de los resultados precedentes en el siguiente

TEOREMA 2. *La recta que pasa por los dos puntos dados $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ tiene por ecuaciones*

$$x - x_1 = k(x_2 - x_1), \quad y - y_1 = k(y_2 - y_1), \quad z - z_1 = k(z_2 - z_1),$$

en donde k es una constante diferente de cero.

Si las coordenadas de P_1 y P_2 son tales que $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$, $z_1 \neq z_2$, estas ecuaciones pueden escribirse en la forma

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Consideremos ahora la recta l que pasa por el punto dado

$P_1(x_1, y_1, z_1)$ y tiene los ángulos directores dados α, β, γ . Sea $P(x, y, z)$ un punto cualquiera de l , y t la longitud del segmento de recta variable PP_1 . Vamos a considerar a t positivo o negativo según que P esté de un lado o del otro de P_1 , como aparece en la figura 168. Según esto, la variable t puede tomar todos los valores reales incluyendo el valor cero cuando P coincide con P_1 . Evidentemente, para cada valor asignado a t , la posición de P queda perfectamente defi-

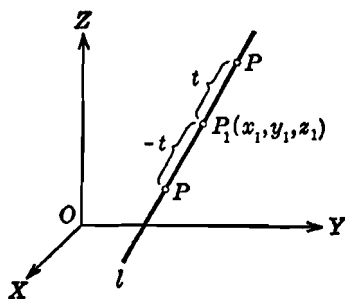


Fig. 168

nida con respecto al punto fijo P_1 .

Por el teorema 3 del Artículo 110, tenemos las relaciones

$$\cos \alpha = \frac{x - x_1}{t}, \quad \cos \beta = \frac{y - y_1}{t}, \quad \cos \gamma = \frac{z - z_1}{t},$$

de donde

$$x = x_1 + t \cos \alpha, \quad y = y_1 + t \cos \beta, \quad z = z_1 + t \cos \gamma. \quad (6)$$

Observando las ecuaciones (6), vemos que, asignando un valor particular a t , los valores de x , y y z quedan determinados. Pero estos son las coordenadas de un punto P de l . Se sigue por esto (Art. 89) que las ecuaciones (6) son las *ecuaciones paramétricas* de la recta l , siendo la variable auxiliar t el *parámetro*. De aquí el siguiente

TEOREMA 3. *La recta que pasa por el punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y tiene los ángulos directores α, β, γ , tiene por ecuaciones paramétricas*

$$x = x_1 + t \cos \alpha, \quad y = y_1 + t \cos \beta, \quad z = z_1 + t \cos \gamma,$$

en donde el *parámetro* t representa la longitud dirigida de P_1 a un punto cualquiera $P(x, y, z)$ de la recta.

NOTA. Anotamos previamente que una recta en el espacio se representa analíticamente por *dos* ecuaciones independientes. Aquí observamos que una recta en el espacio se representa por *tres* ecuaciones paramétricas. Pero si eliminamos al *parámetro* t entre estas tres ecuaciones, obtenemos las dos ecuaciones independientes usuales.

EJERCICIOS. Grupo 57

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Las ecuaciones de una recta l son

$$3x - 2y + 4z - 9 = 0 \quad \text{y} \quad x + y - 2z + 5 = 0.$$

Obtener otro par de ecuaciones para l . Comprobar el resultado hallando las coordenadas de dos puntos que estén sobre l partiendo de las ecuaciones dadas y demostrando entonces que estas coordenadas satisfacen al nuevo par de ecuaciones.

2. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(2, -1, 4)$ y tiene por números directores $[3, -1, 6]$.

3. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(4, 0, 5)$ y es paralela a la recta cuyos números directores son $[1, -1, 3]$.

4. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(-3, 2, 7)$ y es perpendicular al plano $2x - 3y + z = 0$.

5. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(-2, 4, 3)$ y cuyos números directores son $[2, 0, -3]$.

6. Una recta pasa por el punto $(6, 3, -2)$ y es perpendicular al plano $4y + 7z - 9 = 0$. Hallar sus ecuaciones.

7. Dos de los ángulos directores de una recta son $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 60^\circ$. Si la recta pasa por el punto $(4, -1, 4)$, hállese sus ecuaciones. (Dos soluciones.)

8. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(3, -2, 7)$ y corta al eje X perpendicularmente.

9. Una recta es perpendicular al plano XY y contiene al punto $(3, -4, -14)$. Hallar sus ecuaciones.

10. Los números directores de una recta son $[0, 0, 1]$ y la recta pasa por el punto $(-2, 1, 7)$. Hallar sus ecuaciones.

En cada uno de los ejercicios 11-16, una recta pasa por el punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y tiene por números directores $[a, b, c]$. Hallar las ecuaciones de la recta cuando sus números directores son los que se indica. Interpretar los resultados analítica y geoméricamente.

11. $a = 0, b \neq 0, c \neq 0$.

14. $a = 0, b = 0, c \neq 0$.

12. $a \neq 0, b = 0, c \neq 0$.

15. $a = 0, b \neq 0, c = 0$.

13. $a \neq 0, b \neq 0, c = 0$.

16. $a \neq 0, b = 0, c = 0$.

17. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(-7, 3, -5)$ y es perpendicular a cada una de las dos rectas cuyos números directores son $[4, -2, 3]$ y $[1, 2, -2]$.

18. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(-6, 5, 3)$ y es paralela a la recta $\frac{x+4}{-2} = \frac{3-y}{2} = \frac{3z+5}{6}$.

19. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(3, -3, 4)$ y es perpendicular a cada una de las rectas

$$\frac{2x+4}{4} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{5} \quad \text{y} \quad \frac{x-3}{1} = \frac{2y-7}{2} = \frac{3-z}{-3}.$$

20. Hallar el ángulo agudo formado por las rectas

$$\frac{x-1}{-7} = \frac{y}{3} = \frac{2z+3}{-4} \quad \text{y} \quad \frac{x+5}{3} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z+9}{4}.$$

21. Demostrar que si una recta está en el plano XY , sin ser perpendicular ni al eje X ni al Y , y contiene al punto $P_1(x_1, y_1, 0)$, sus ecuaciones pueden escribirse en la forma $\frac{x-x_1}{\cos \alpha} = \frac{y-y_1}{\cos \beta}, z = 0$. (Ver el ejercicio 21 del grupo 14, Art. 37.)

22. Hallar las ecuaciones: a) del eje X ; b) del eje Y ; c) del eje Z .

En cada uno de los ejercicios 23-26, hallar las ecuaciones de la recta que pasa por los dos puntos dados.

23. $(0, 0, 0), (2, -1, 5)$.

25. $(1, -7, 2), (1, -7, -3)$.

24. $(5, 0, 7), (5, -3, 11)$.

26. $(2, 3, -4), (-5, 3, -4)$.

En cada uno de los ejercicios 27-32, hallar las ecuaciones de la recta que pasa por los puntos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$, cuando las coordenadas

correspondientes de P_1 y P_2 están relacionadas como se indica. Interpretar los resultados analítica y geoméricamente.

27. $x_1 = x_2, y_1 \neq y_2, z_1 \neq z_2.$

30. $x_1 = x_2, y_1 = y_2, z_1 \neq z_2.$

28. $x_1 \neq x_2, y_1 = y_2, z_1 \neq z_2.$

31. $x_1 = x_2, y_1 \neq y_2, z_1 = z_2.$

29. $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2, z_1 = z_2.$

32. $x_1 \neq x_2, y_1 = y_2, z_1 = z_2.$

33. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $(6, -4, 2)$ y tiene por ángulos directores $\alpha = 60^\circ, \beta = 135^\circ$. (Dos soluciones.)

34. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $(5, -3, 0)$ y tiene por números directores $[2, -2, 1]$.

35. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los dos puntos $(1, 2, -3)$ y $(2, 6, 5)$.

36. Demostrar que si una recta pasa por el punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y tiene por números directores $[a, b, c]$, sus ecuaciones paramétricas pueden escribirse en la forma

$$x = x_1 + at, \quad y = y_1 + bt, \quad z = z_1 + ct,$$

en donde t es el parámetro. ¿Qué relación guarda este parámetro con el parámetro t del teorema 3, Artículo 124?

37. Escribir las ecuaciones paramétricas de una recta que está situada: a) en el plano XY ; b) en el plano XZ ; c) en el plano YZ .

38. Las ecuaciones paramétricas de una recta son

$$x = 2 + 4t, \quad y = t - 4, \quad z = 7 - 8t.$$

Reducir estas ecuaciones a la forma simétrica. Hallar las coordenadas de dos puntos de la recta y construir dicha recta.

39. Reducir la forma simétrica del teorema 1 a la forma paramétrica del teorema 3, Artículo 124.

40. Reducir la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dada en el teorema 2 a la forma paramétrica del teorema 3, Artículo 124.

125 Planos proyectantes de una recta. Supongamos las ecuaciones de una recta l dadas en la forma general

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \quad (1)$$

Hemos visto (Art. 123) que la recta l puede representarse también por dos planos diferentes cualesquiera de la familia de un haz de planos

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + k(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0. \quad (2)$$

Dado que hay un número infinito de pares de planos que definen a la recta l como su intersección, es natural que escojamos aquellos planos que sean más útiles para nuestros propósitos. Estos son los planos que pasan por l y son perpendiculares a los planos coordenados; llamados, apropiadamente, los *planos proyectantes* de la recta.

Por el teorema 7 del Artículo 118, un plano perpendicular a un plano coordenado se representa por una ecuación lineal que contiene solamente dos variables, las variables del plano coordenado particular. Por tanto, para obtener un plano proyectante determinado de la recta (1), asignamos un valor tal al parámetro k en la ecuación (2) de manera que la ecuación resultante contenga solamente las dos variables deseadas. Este procedimiento consiste, evidentemente, en la eliminación de una de las variables de las dos ecuaciones de la recta (1).

Ejemplo 1. Hallar las ecuaciones de los tres planos proyectantes de la recta l : $2x + 3y - z = 4$, $x - y + z = 4$. Construir la recta por medio de estos planos proyectantes.

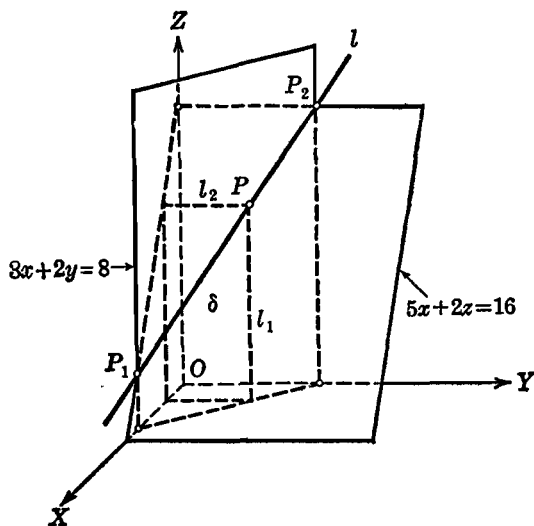


Fig. 169

Solución. Para eliminar la variable z basta sumar las ecuaciones dadas. Esto nos da

$$3x + 2y = 8, \quad (3)$$

que es la ecuación del plano proyectante de la recta dada sobre el plano XY .

La variable y puede eliminarse multiplicando la segunda ecuación de la recta por 3 y sumándola a la primera ecuación. Esto nos da

$$5x + 2z = 16, \quad (4)$$

que es la ecuación del plano proyectante sobre el plano XZ .

Análogamente, eliminando la variable x , obtenemos

$$5y - 3z + 4 = 0, \quad (5)$$

para ecuación del plano proyectante sobre el plano YZ .

Dos cualesquiera de los tres planos proyectantes son suficientes para determinar la recta l . Usemos, por ejemplo, los planos proyectantes (3) y (4) para construir la recta l , tal como se ve en la figura 169. Dos de los puntos de l , P_1 y P_2 , determinados por estos planos, están sobre los planos coordenados; estos puntos se llaman *puntos de penetración* o *trazas* de la recta l .

El método para localizar cualquier punto P de la recta l también está indicado en la figura 169. Esto se logra haciendo pasar un plano δ paralelo al plano YZ . El plano δ corta a los planos proyectantes en dos rectas, l_1 y l_2 ; el punto P es entonces el punto de intersección de l_1 y l_2 . Este método es de considerable importancia para localizar cualquier punto sobre una curva del espacio; será considerado más adelante en el Capítulo XVII.

Las ecuaciones de dos de los planos proyectantes de la recta (1) pueden escribirse en la forma

$$\left. \begin{aligned} y &= mx + b, \\ z &= nx + c. \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Se les llama *forma proyección* de las ecuaciones de una recta. Esta forma es útil para ciertos tipos de problemas; el siguiente ejemplo es una ilustración de esto.

Supongamos que las ecuaciones de una recta l se nos dan en la forma general (1). Queremos demostrar que l está en un plano particular cuya ecuación puede escribirse en la forma

$$A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0. \quad (7)$$

Un método, por supuesto, es obtener las coordenadas de dos de los puntos de l y demostrar que satisfacen a la ecuación (7). Un segundo método consiste en demostrar que l es perpendicular a la normal al plano (7) y que uno de sus puntos está sobre ese plano. Un tercer método consiste en demostrar que la ecuación (7) se convierte en una identidad en x cuando y y z son reemplazadas por sus valores deducidos de la forma proyección (6) de l . Un cuarto método es demostrar que el plano (7) es un miembro de la familia de planos (2). En el siguiente ejemplo vamos a aplicar el tercer método.

Ejemplo 2. Demostrar que la recta

$$3x + 4y - 2z + 7 = 0, \quad x - y - 3z + 3 = 0, \quad (8)$$

está contenida en el plano

$$x + 6y + 4z + 1 = 0. \quad (9)$$

Solución. Eliminando las variables z y y sucesivamente de las ecuaciones (8), hallamos que las ecuaciones de la recta en función de los planos proyectantes (forma proyección) son

$$y = -\frac{1}{2}x - \frac{15}{14}, \quad z = \frac{1}{2}x + \frac{19}{14}.$$

Sustituyendo estos valores de y y z en la ecuación (9), obtenemos

$$x - 3x - \frac{45}{7} + 2x + \frac{38}{7} + 1 = 0.$$

una identidad para todos los valores de x . Esto muestra que las coordenadas de todos los puntos de la recta (8) satisfacen a la ecuación (9) del plano.

Los planos proyectantes de una recta son una simple ilustración de un concepto importante en el estudio y construcción de las curvas generales en el espacio. Este tema será considerado más ampliamente en el Capítulo XVII.

126. Reducción de la forma general a la forma simétrica. Es claro que la forma simétrica de las ecuaciones de una recta es, frecuentemente, más conveniente que la forma general. Por ejemplo, dada una recta, por su forma simétrica, es posible obtener inmediatamente los números directores de la recta y las coordenadas de uno de sus puntos. Además, la forma simétrica da también, inmediatamente, las ecuaciones de los planos proyectantes; dada la forma general, es necesario, casi siempre, eliminar una o más variables. Por esto, vamos a considerar ahora el problema de reducir la forma general a la forma simétrica. Este método quedará mejor explicado por medio de un ejemplo.

Ejemplo 1. Las ecuaciones de una recta son

$$x + 3y - z - 4 = 0, \quad 2x - y + z + 6 = 0 \quad (1)$$

Hallar la forma simétrica.

Solución. Del sistema (1), despejando x en función de y se obtiene

$$x = \frac{2y + 2}{-3},$$

y despejando x en función de z , resulta

$$x = \frac{2z + 14}{-7}.$$

Igualando estos resultados, tenemos

$$x = \frac{2y + 2}{-3} = \frac{2z + 14}{-7}.$$

Como en la forma simétrica los coeficientes de las variables deben ser unitarios y positivos, vamos a escribir estas ecuaciones en la forma

$$x = \frac{y + 1}{-\frac{3}{2}} = \frac{z + 7}{-\frac{7}{2}},$$

o, para mayor claridad, en la forma

$$\frac{x}{2} = \frac{y + 1}{-3} = \frac{z + 7}{-7}.$$

La forma simétrica muestra que los números directores de la recta (1) son $[2, -3, -7]$ y que el punto $(0, -1, -7)$ está sobre ella.

Se pueden obtener formas simétricas de la recta (1) despejando y en función de x y z , o z en función de x y y . En cada caso se obtendrán los mismos números directores, pero las coordenadas del punto serán diferentes.

La reducción puede efectuarse también hallando las coordenadas de dos puntos de la recta (1) y aplicando la fórmula de las ecuaciones de la recta que pasa por los dos puntos.

Cuando se necesita obtener solamente los números directores de una recta partiendo de su forma general, es conveniente emplear el artificio de los números directores (Art. 113). Esto se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2. Demostrar que la recta

$$x - y + 2z - 8 = 0, \quad x + 2y + 8z - 20 = 0, \quad (2)$$

es paralela al plano

$$3x - 2y + 8z - 5 = 0. \quad (3)$$

Solución. Como la recta (2) está en cada uno de los planos que la definen, es perpendicular a cada una de las normales de estos planos. Los números directores de estas normales son $[1, -1, 2]$ y $[1, 2, 8]$. Por tanto, por el artificio de los números directores, los números directores de la recta (2) son

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = -12, \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = -6, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3,$$

o sea $[4, 2, -1]$. Los números directores de la normal al plano (3) son $[3, -2, 8]$. Entonces, como

$$4 \cdot 3 + 2(-2) - 1 \cdot 8 = 0,$$

se sigue que la recta (2) es perpendicular a la normal al plano (3) y, por tanto, es paralela al plano.

EJERCICIOS. Grupo 58

Dibujar una figura para cada ejercicio.

En cada uno de los ejercicios 1-5, hallar los planos proyectantes de la recta cuyas ecuaciones se dan. Usense estos planos proyectantes para construir la recta.

1. $x + y + z = 6, \quad 3x - y - z = 2.$
2. $2x - y + 4z = 8, \quad x + 3y - 5z = 9.$
3. $3x + 2y - z = 4, \quad 4x - y + 7z = 14.$
4. $x - y - z = 2, \quad 3x + 2y + z = 6.$
5. $4x + 3y - 2z = 12, \quad x - 5y + 10z = 5.$

6. Las ecuaciones de una recta son

$$4x + 2y - 3z + 8 = 0, \quad 2x - y + 2z - 11 = 0.$$

Hallando las coordenadas de dos de los puntos de esta recta, demuéstrese que está en el plano $2x + 7y - 12z + 49 = 0$.

7. Las ecuaciones de una recta son

$$x - 4y + 5z - 3 = 0, \quad x + 3y - 3z + 2 = 0.$$

Poniendo estas ecuaciones en función de los planos proyectantes, demuéstrese que esta recta está en el plano $3x + 2y - z + 1 = 0$.

8. Las ecuaciones de una recta son

$$5x - 4y + 2z - 9 = 0, \quad 2x + y + 2z - 4 = 0.$$

Empleando el haz de planos que tiene a esta recta por eje, demuéstrese que está en el plano $x - 6y - 2z - 1 = 0$.

9. Demostrar que la recta $\frac{x+3}{4} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z+7}{2}$ está en el plano $x - 2y - 3z - 8 = 0$.

10. Las ecuaciones de una recta l son

$$4x - 2y + 7z - 2 = 0, \quad 3x + y - z + 4 = 0,$$

y la ecuación de un plano δ es $6x - 8y + 23z - 14 = 0$. Obtener las ecuaciones paramétricas de l y sustituir estos valores de x , y y z en la ecuación de δ . Demostrar que la ecuación resultante es una identidad en el parámetro t y, por tanto, que l está en δ .

11. Demostrar que la recta $7x - y - z + 8 = 0$, $3x + 5y - 2z - 3 = 0$, está en el plano $5x - 17y + 4z + 25 = 0$ empleando las ecuaciones paramétricas de la recta.

12. Si una recta es paralela a uno de los planos coordenados, demuéstrese que tiene solamente dos planos proyectantes diferentes.

13. Hallar la ecuación del plano determinado por la recta

$$2x + 2y - z + 3 = 0, \quad x - y + 2z + 2 = 0,$$

y el punto $(3, -1, 2)$.

14. Hallar la ecuación del plano determinado por la recta

$$\frac{x+4}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{3z-2}{6}$$

y el punto $(2, 0, -4)$.

15. Las ecuaciones de una recta son

$$4x + 3y - z - 11 = 0, \quad x - 3y + 2z + 1 = 0.$$

Hallar las coordenadas de cada uno de sus puntos de penetración o trazas en los planos coordenados.

En cada uno de los ejercicios 16 y 17, redúzcase la forma general dada a una forma simétrica de las ecuaciones de la recta.

$$16. \quad x - y + 3z = 4, \quad 2x + y + 3z = 12.$$

$$17. \quad 9x + 2y - 3z = 18, \quad x - 3y - 5z = 15.$$

18. Demostrar que la recta $x + 3y + z + 9 = 0$, $4x + 3y - 2z + 12 = 0$, es paralela al plano $2x - 3y - 4z + 6 = 0$.

19. Demostrar que la recta $x - 2y - z + 7 = 0$, $2x - 10y + z + 5 = 0$, es perpendicular al plano $4x + y + 2z - 5 = 0$.

20. Demostrar que las rectas $2x + y + z = 0$, $x - 4y + 2z + 12 = 0$, y $\frac{x+7}{2} = \frac{3y+4}{-3} = \frac{9-z}{3}$ son paralelas.

21. Demostrar que las rectas $2x + y - 2z + 10 = 0$, $y + 2z - 4 = 0$, y $\frac{4-x}{4} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z+11}{2}$ son perpendiculares.

22. Hallar el ángulo obtuso que forman las rectas $\frac{2x+3}{4} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-2}{-3}$ y $x + y - 2z + 11 = 0$, $2x - y + z - 9 = 0$.

23. Demostrar que las rectas $6x + 5y + 5z = 0$, $x + y + 2z - 1 = 0$, y $7x + 6y + 7z - 2 = 0$, $7x + 2y - 21z - 86 = 0$, son paralelas.

24. Demostrar que las rectas $4x + y - z + 15 = 0$, $x - y - z + 5 = 0$, y $2x + y + z + 1 = 0$, $x - y + 2z - 7 = 0$, son perpendiculares.

25. Hallar el ángulo agudo formado por las rectas $2x + y - 4z - 2 = 0$, $4x - 3y + 2z - 4 = 0$, y $x + 5y + z + 1 = 0$, $x + y - z - 1 = 0$.

127. Posiciones de una recta y un plano. En este artículo consideraremos primero las posiciones que pueden ocupar una recta l cuyos números directores son $[a, b, c]$ y un plano δ cuya ecuación es $Ax + By + Cz + D = 0$.

La recta l y el plano δ son paralelos si y solamente si l es perpendicular a la normal a δ . Por tanto, por el corolario 2 del teorema 7, Artículo 112, una condición necesaria y suficiente para el paralelismo de l y δ está dada por la relación

$$Aa + Bb + Cc = 0. \quad (1)$$

La recta l y el plano δ son perpendiculares entre sí si y solamente si l es normal a δ . Por tanto, por el corolario 1 del teorema 7, Artículo 112, una condición necesaria y suficiente para la perpendicularidad de l y δ está dada por las relaciones

$$A = ka, \quad B = kb, \quad C = kc, \quad (2)$$

en donde k es una constante diferente de cero.

Un resumen de estos resultados lo expone el siguiente

TEOREMA 4. *La condición necesaria y suficiente para que la recta cuyos números directores son $[a, b, c]$ y el plano cuya ecuación es $Ax + By + Cz + D = 0$,*

a) *sean paralelos, es $Aa + Bb + Cc = 0$;*

b) *sean perpendiculares, $A = ka$, $B = kb$, $C = kc$, ($k \neq 0$).*

Vamos a considerar ahora el caso (fig. 170) en que la recta l no es ni paralela ni perpendicular al plano δ . Sea l' la proyección de l sobre δ . El ángulo formado por la recta l y el plano δ se define como el ángulo agudo ϕ formado por la recta l y su proyección l' sobre δ . Sea n la normal a δ en P , punto de intersección de l y δ . Entonces las rectas n , l y l' están en un mismo plano y el ángulo ϕ

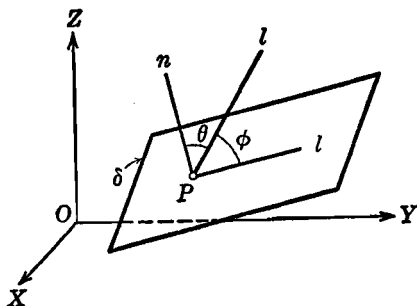


Fig. 170

es el complemento de θ , el ángulo agudo formado por n y l . Pero, por el teorema 7 del Artículo 112, el ángulo agudo θ está determinado por la relación

$$\cos \theta = \frac{|Aa + Bb + Cc|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad (3)$$

Por tanto, como $\cos \theta = \sin (90^\circ - \theta) = \sin \phi$, se sigue que $\sin \phi$ está determinado por el segundo miembro de la ecuación (3). De aquí el siguiente

TEOREMA 5. *El ángulo ϕ formado por la recta cuyos números directores son $[a, b, c]$ y el plano $Ax + By + Cz + D = 0$ es el ángulo agudo determinado por la fórmula*

$$\sin \phi = \frac{|Aa + Bb + Cc|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

NOTA. El teorema 4 puede obtenerse directamente del teorema 5. Esta deducción se deja como ejercicio al estudiante. (Ver los ejercicios 3 y 4 del grupo 59 al final de este capítulo.)

Ahora vamos a considerar la determinación de la distancia d (fig. 171) de un punto dado P_1 a una recta dada l en el espacio.

Por el punto P_1 hagamos pasar un plano δ perpendicular a l y sea P' el punto de intersección. Entonces la longitud del segmento $P'P_1$ es la distancia buscada d . Vamos a ilustrar el procedimiento con un ejemplo numérico.

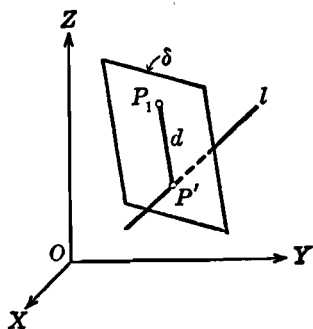


Fig. 171

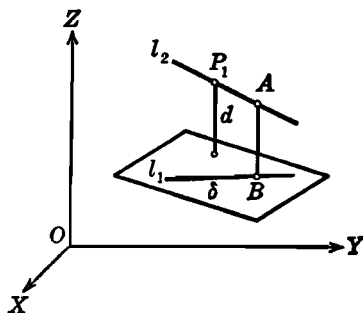


Fig. 172

Ejemplo 1. Hallar la distancia del punto $P_1(6, -3, 3)$ a la recta l :

$$2x + 2y + z = 0, \quad 4x - y - 3z - 15 = 0.$$

Solución. Por el artificio de los números directores (Art. 113) hallamos que los números directores de l son $[1, -2, 2]$. Por tanto, la ecuación del plano δ que pasa por $P_1(6, -3, 3)$ y es perpendicular a l es

$$1(x - 6) - 2(y + 3) + 2(z - 3) = 0,$$

o sea,

$$x - 2y + 2z - 18 = 0.$$

Las coordenadas del punto P' , intersección de l y δ , son la solución común $(4, -5, 2)$ de las ecuaciones de l y δ . Por tanto, la distancia buscada es

$$d = |P'P_1| = \sqrt{(6 - 4)^2 + (-3 + 5)^2 + (3 - 2)^2} = 3.$$

La distancia entre dos rectas paralelas puede hallarse como la distancia de cualquier punto de una de las rectas a la otra recta.

Se demuestra en Geometría elemental que dadas dos rectas que se cruzan puede trazarse una y solamente una perpendicular común, y que esta perpendicular es la distancia más corta que existe entre las dos rectas. Vamos a determinar esta distancia. Sean l_1 y l_2 (figura 172) dos rectas cruzadas cualesquiera, y AB su perpendicular común. Por l_1 hagamos pasar un plano δ paralelo a l_2 . Sea P_1 un punto cualquiera de l_2 . Entonces la distancia de P_1 a δ es la distancia buscada $d = |AB|$. Evidentemente, d es también la distancia entre el plano δ y el plano que pasando por l_2 es paralelo a l_1 . Vamos a ilustrar la determinación de d por un ejemplo numérico.

Ejemplo 2. Hallar la distancia más corta entre las dos rectas cruzadas

$$l_1: 2x - y + z + 3 = 0, \quad x + y + 2z + 3 = 0;$$

y $l_2: x - y - z - 1 = 0, \quad 3x - z - 7 = 0.$

Solución. Por el Artículo 121, la familia de planos que pasan por l_1 es

$$2x - y + z + 3 + k(x + y + 2z + 3) = 0. \quad (4)$$

Por el artificio de los números directores (Art. 113), los números directores de l_2 son $[1, -2, 3]$. Por tanto, por el teorema 4 anterior, para que un plano de la familia (4) sea paralelo a l_2 debemos tener

$$1(2 + k) - 2(-1 + k) + 3(1 + 2k) = 0,$$

de donde, $k = -\frac{7}{5}$. Sustituyendo este valor de k en la ecuación (4), obtenemos que la ecuación del plano que pasa por l_1 y es paralelo a l_2 , es

$$x - 4y - 3z - 2 = 0. \quad (5)$$

Las coordenadas de un punto P_1 de l_2 son $(0, 6, -7)$. La distancia buscada d es la distancia de P_1 al plano (5). Por el teorema 11 del Artículo 120, esta distancia es

$$d = \frac{|0 - 4 \cdot 6 - 3(-7) - 2|}{\sqrt{1 + 4^2 + 3^2}} = \frac{5}{26} \sqrt{26}.$$

EJERCICIOS. Grupo 59

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Hallar el ángulo que forman la recta $\frac{x+2}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-4}{2}$ y el plano $2x + 3y - z + 11 = 0$.

2. Hallar el ángulo formado por la recta

$$x - 2y + z + 4 = 0, \quad x + 2y + 3z - 4 = 0,$$

y el plano $3x - 7y + 8z - 9 = 0$.

3. Partiendo del teorema 5, obtener la condición para el paralelismo de una recta y un plano, dada por el teorema 4 del Artículo 127. (Ver el corolario 2 del teorema 7, Art. 112.)

4. Partiendo del teorema 5, obtener la condición para la perpendicularidad de una recta y un plano, dada por el teorema 4 del Artículo 127. (Ver el corolario 1 del teorema 7, Art. 112.)

5. Hallar la distancia del punto $(-1, 2, 3)$ a la recta

$$\frac{x-7}{6} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z}{3}.$$

6. Hallar la distancia del punto $(7, 7, 4)$ a la recta

$$6x + 2y + z - 4 = 0, \quad 6x - y - 2z - 10 = 0.$$

7. Demostrar que las rectas

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{8-z}{4} \quad \text{y} \quad \frac{x-1}{3} = \frac{2-y}{-4} = \frac{z+3}{-4}$$

son paralelas, y hallar la distancia entre ellas.

8. Demostrar que las rectas $x+7y-z-16=0$, $x-y+z-4=0$, y $x+11y-2z=0$, $x-5y+2z-4=0$, son paralelas, y hallar la distancia entre ellas.

9. Hallar la distancia más corta entre las dos rectas que se cruzan

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{1} \quad \text{y} \quad \frac{x+2}{-3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}.$$

10. Hallar la distancia más corta entre las dos rectas cruzadas

$$\begin{aligned} x+y+2z-1 &= 0, & x-2y-z-1 &= 0, \\ \text{y} & & 2x-y+z-3 &= 0, & x+y+z-1 &= 0. \end{aligned}$$

11. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -1, 7)$ y es perpendicular a la recta $\frac{x+2}{-3} = \frac{3-y}{-1} = \frac{z}{2}$.

12. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(2, 4, -1)$ y es paralelo a cada una de las rectas

$$\frac{x}{1} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z+2}{2} \quad \text{y} \quad \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-7}{-1}.$$

13. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(7, -2, 9)$ y es perpendicular a cada una de las rectas

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+3}{3} \quad \text{y} \quad \frac{x+4}{1} = \frac{y-2}{5} = \frac{z}{-2}.$$

14. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(5, 0, -3)$ y es paralela a la recta $\frac{x+6}{3} = \frac{y+2}{-8} = \frac{4-3z}{9}$.

15. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(6, 4, -2)$ y es paralela a cada uno de los planos $x+2y-3z+8=0$ y $2x-y+z-7=0$.

16. Hallar la ecuación del plano que pasa por la recta $\frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z}{4}$ y es paralelo a la recta $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+7}{5}$.

17. Hallar la ecuación del plano determinado por la recta

$$\frac{x}{1} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+3}{-1}$$

y el punto $(4, -3, 2)$.

18. Demostrar que la recta $\frac{x-2}{6} = \frac{3y+1}{-6} = \frac{1-z}{3}$ y el plano

$$2x-3y+6z+3=0$$

son paralelos y determinar la distancia que hay entre ellos.

19. Demostrar que las rectas

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{4} \quad \text{y} \quad \frac{x-3}{2} = \frac{3-2y}{2} = \frac{1-z}{-4}$$

son paralelas, y hallar la ecuación del plano determinado por ellas.

20. Demostrar que las rectas

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{2} \quad \text{y} \quad \frac{x-2}{-1} = \frac{y-8}{3} = \frac{z-11}{4}$$

se cortan, y hallar la ecuación del plano determinado por ellas.

21. Demostrar, analíticamente, que si dos planos paralelos son cortados por un tercer plano, las rectas de intersección son paralelas.

22. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(6, -1, 3)$ y es perpendicular a la recta $2x + 2y + z - 4 = 0$, $x - 3y + 4z + 2 = 0$.

23. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $(2, 2, -4)$ y es paralelo a cada una de las rectas $x + y - z + 11 = 0$, $x - y + 2z - 7 = 0$, y $2x - 3y - 2z + 8 = 0$, $x + 2y + z - 9 = 0$.

24. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(5, 1, -1)$ y es paralela a cada uno de los planos $3x - y + 2z - 5 = 0$ y $2x + 2y - 3z + 9 = 0$.

25. Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $(1, 6, -5)$ y es perpendicular a cada una de las rectas $3x - 2y + 3z + 9 = 0$, $x + y - 2z + 13 = 0$, y $2x + 2y - 5z + 10 = 0$, $x - y - z + 3 = 0$.

26. Hallar la ecuación del plano determinado por la recta

$$2x - y - z + 8 = 0, \quad x + 6y - 2z - 7 = 0,$$

y el punto $(1, -2, 2)$.

27. Hallar la ecuación del plano que pasa por la recta

$$5x - 3y + 2z + 1 = 0, \quad x + 3y - z + 11 = 0,$$

y es paralelo a la recta de ecuaciones

$$x + 4y - 3z - 2 = 0, \quad 3x - y + 4z - 9 = 0.$$

28. Demostrar que la recta

$$3x - y - z + 1 = 0, \quad 7x - 2y - 3z + 3 = 0,$$

y el plano $x + y - 3z + 8 = 0$ son paralelos, y hallar la distancia que hay entre ellos.

29. Demostrar que las rectas $x - 2y + 2z - 4 = 0$, $x + 4y + 8z + 8 = 0$, y $x + y + 5z - 5 = 0$, $x + 8y + 12z - 12 = 0$, son paralelas, y hallar la ecuación del plano que determinan.

30. Determinar la distancia d del plano δ : $3x - 12y + 4z - 3 = 0$ al punto $P_1(3, -1, 2)$ por el siguiente procedimiento. Hállense las coordenadas del punto P' , pie de la perpendicular trazada de P_1 a δ . Luego determínese d como la longitud del segmento $P'P_1$.

CAPITULO XVI

SUPERFICIES

128. Introducción. El presente capítulo lo dedicaremos al estudio de la ecuación rectangular en tres variables ,

$$F(x, y, z) = 0. \quad (1)$$

En primer lugar vamos a extender al espacio tridimensional algunos de los conceptos fundamentales relativos a la ecuación

$$f(x, y) = 0,$$

como representación analítica de un lugar geométrico, estudiados en el Capítulo II.

Vimos en el Capítulo XIV que todo plano se representa analíticamente por una *única* ecuación lineal de la forma

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

De una manera más general, veremos que, si existe una representación analítica de una figura geométrica considerada por nosotros como una superficie, tal representación consistirá en una *única* ecuación rectangular de la forma (1). Por ejemplo, se puede demostrar fácilmente, por medio de la fórmula de la distancia entre dos puntos (teorema 1, Art. 108), que la superficie esférica de radio r y con centro en el origen se representa, analíticamente, por la ecuación

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2.$$

De acuerdo con lo anterior, vamos a establecer la siguiente

DEFINICIÓN. Se llama *superficie* al conjunto de puntos, y *solamente* de aquellos puntos, cuyas coordenadas satisfacen una *sola* ecuación de la forma (1).

El lector debe notar cuidadosamente lo que implica esta definición. Como de ordinario, las coordenadas de un punto están restringidas a

valores *reales*. La definición establece que, si una ecuación de la forma (1) representa un lugar geométrico, ese lugar geométrico es una superficie. Y recíprocamente, si una superficie puede representarse analíticamente, tal representación es una sola ecuación de la forma (1).

Aunque la ecuación (1) contiene tres variables, la ecuación de una superficie puede contener solamente una o dos variables. Por ejemplo, vimos anteriormente que una ecuación de la forma $x = k$, en que k es una constante cualquiera, representa un plano paralelo al plano YZ . Además, veremos más adelante que una ecuación de la forma

$$x^2 + y^2 = 4, \quad (2)$$

considerada en el espacio, representa un cilindro circular recto. Al trabajar en tres dimensiones, el lector debe cuidarse de referirse a la ecuación (2) como a una circunferencia. Con el fin de evitar tal ambigüedad, generalmente es mejor referirse a la ecuación (2) como a "la superficie $x^2 + y^2 = 4$ " o "el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ ".

Toda ecuación de la forma (1) no representa necesariamente una superficie. Por ejemplo, la ecuación

$$x^2 + y^2 + 4z^2 + 7 = 0$$

tiene un número infinito de soluciones o ternas de valores para x , y y z . Pero en ninguna de las ternas son reales los tres valores. Por tanto, en nuestra Geometría *real*, decimos que esta ecuación *no representa ningún lugar geométrico*. Podemos anotar también que la ecuación

$$x^2 + y^2 + 4z^2 = 0$$

tiene solamente una solución real, que es $x = y = z = 0$, y, por tanto, su lugar geométrico está constituido por un solo punto, el origen.

129. Discusión de la ecuación de una superficie. En la construcción de curvas planas (Art. 19), vimos que era particularmente ventajoso discutir la ecuación de una curva antes de trazar su gráfica correspondiente. Análogamente, es ventajoso discutir la ecuación de una superficie antes de construirla. Limitaremos nuestra discusión a los cinco pasos siguientes:

1. Intercepciones con los ejes coordenados.
2. Trazas sobre los planos coordenados.
3. Simetría con respecto a los planos coordenados, ejes coordenados y al origen.
4. Secciones por planos paralelos a los planos coordenados.
5. Extensión de la superficie.

Los dos primeros pasos fueron definidos y discutidos en el Artículo 116. Por tanto, dedicaremos el resto de este artículo a una discusión de los tres pasos restantes.

En el Artículo 16 dimos las definiciones para la simetría de una curva con respecto a una recta y con respecto a un punto. Estas definiciones no cambian cuando la palabra "curva" es reemplazada por la palabra "superficie". Queda por definir la simetría con respecto a un plano.

DEFINICIÓN. Se dice que dos puntos diferentes son *simétricos con respecto a un plano* si y solamente si el plano es perpendicular al segmento que los une en su punto medio.

Así, los puntos P_1 y P_2 (fig. 173) son simétricos con respecto al plano δ siempre que el plano sea perpendicular al segmento P_1P_2 en su punto medio. El plano δ se llama *plano de simetría*.

DEFINICIÓN. Se dice que una superficie es *simétrica con respecto a un plano de simetría δ* si el simétrico de cada punto de la superficie, respecto al plano δ , es también un punto de la superficie.

Las pruebas para determinar la simetría de una superficie a partir de su ecuación pueden obtenerse por los mismos métodos empleados para deducir las pruebas análogas para las curvas planas (Art. 16). De acuerdo con esto, el estudiante debe verificar los resultados dados en la siguiente tabla.

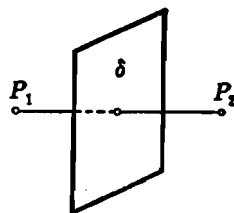


Fig. 173

Si la ecuación de la superficie no se altera cuando las variables x , y y z son reemplazadas por

- $-x, y, z$
- $x, -y, z$
- $x, y, -z$
- $-x, -y, z$
- $-x, y, -z$
- $x, -y, -z$
- $-x, -y, -z$

La superficie es simétrica con respecto al

- plano YZ
- plano XZ
- plano XY
- eje Z
- eje Y
- eje X
- origen

Los tres siguientes teoremas constituyen un resumen de estos resultados.

TEOREMA 1. Si la ecuación de una superficie no se altera cuando se cambia el signo de una de las variables, la superficie es simétrica con respecto al plano coordenado a partir del cual se mide esa variable, y recíprocamente.

TEOREMA 2. *Si la ecuación de una superficie no se altera cuando se les cambia el signo a dos de sus variables, la superficie es simétrica con respecto al eje coordenado a lo largo del cual se mide la variable cuyo signo no se cambió, y recíprocamente.*

TEOREMA 3. *Si la ecuación de una superficie no se altera cuando sus tres variables cambian de signo, la superficie es simétrica con respecto al origen, y recíprocamente.*

Supongamos que la ecuación de una superficie es

$$F(x, y, z) = 0. \quad (1)$$

Se puede obtener una buena idea de la forma de esta superficie estudiando la naturaleza de sus secciones planas. Tales secciones pueden determinarse convenientemente cortando la superficie por una serie de planos paralelos a los planos coordenados. Por ejemplo, los planos paralelos al plano XY pertenecen a la familia cuya ecuación es $z = k$, en donde k es una constante arbitraria o parámetro. Entonces, de la ecuación (1), tenemos que

$$F(x, y, k) = 0, \quad z = k, \quad (2)$$

son las ecuaciones de la curva de intersección del plano con la superficie, correspondiendo a cada valor asignado a k una curva determinada. Y como la curva (2) está en el plano $z = k$, puede determinarse su naturaleza por los métodos de la Geometría analítica plana.

El concepto de la extensión de una superficie es análogo al de la extensión de una curva plana ya estudiado en el Artículo 17. Si se da la ecuación de una superficie en la forma (1), se puede ver de despejar una de las variables en función de las otras dos. Si, por ejemplo, despejamos z en función de x y y podemos escribir la ecuación en la forma

$$z = f(x, y). \quad (3)$$

Una ecuación en la forma explícita (3) nos permite obtener los intervalos de variación de los valores reales que las variables pueden tomar. Esta información es útil para determinar la localización general de la superficie en el espacio coordenado; también indica si la superficie es cerrada o indefinida en extensión.

130. Construcción de una superficie. En este artículo vamos a ilustrar la discusión de la ecuación de una superficie y la construcción de la misma mediante varios ejemplos.

Ejemplo 1. Discutir la superficie cuya ecuación es

$$x^2 + y^2 - 4z = 0. \quad (1)$$

Construir la superficie.

Solución. 1. *Intercepciones.* Las únicas intercepciones con los ejes coordenados están dadas por el origen.

2. *Trazas.* La traza sobre el plano XY es un solo punto, el origen. La traza sobre el plano XZ es la parábola $x^2 = 4z$, $y = 0$. La traza sobre el plano YZ es la parábola $y^2 = 4z$, $x = 0$.

3. *Simetría.* La superficie es simétrica con respecto al plano YZ , al plano XZ y al eje Z .

4. *Secciones.* Los planos $z = k$ cortan a la superficie (1) en las curvas

$$x^2 + y^2 = 4k, \quad z = k,$$

que constituye una familia de circunferencias, para todos los valores de $k > 0$.

Los planos $y = k$ cortan a la superficie (1) en las parábolas

$$x^2 = 4\left(z - \frac{k^2}{4}\right), \quad y = k;$$

y los planos $x = k$ cortan a la superficie (1) en las parábolas

$$y^2 = 4\left(z - \frac{k^2}{4}\right), \quad x = k.$$

5. *Extensión.* La ecuación (1) muestra que las variables x y y pueden tomar todos los valores reales, pero la variable z está restringida a valores positivos. Por tanto, ninguna parte de la superficie aparece abajo del plano XY , sino que se extiende indefinidamente hacia arriba del plano XY .

En la figura 174 se ha trazado una parte de la superficie. Todas las secciones paralelas al plano XY son circunferencias cuyo radio crece a medida que se alejan del plano XY . La parte que está en el primer octante aparece en línea gruesa. Esta superficie se llama *paraboloide de revolución*.

Ejemplo 2. Discutir la superficie cuya ecuación es

$$x^2 + z - 2 = 0. \quad (2)$$

Construir la superficie.

Solución. 1. *Intercepciones.* Las intercepciones con el eje X son $\pm\sqrt{2}$. Con el eje Y no hay intercepción. La intercepción con el eje Z es 2.

2. *Trazas.* Las trazas sobre el plano XY son las rectas $x = \sqrt{2}$, $z = 0$, y $x = -\sqrt{2}$, $z = 0$. La traza sobre el plano XZ es la parábola $x^2 = -(z - 2)$, $y = 0$. La traza sobre el plano YZ es la recta $z = 2$, $x = 0$.

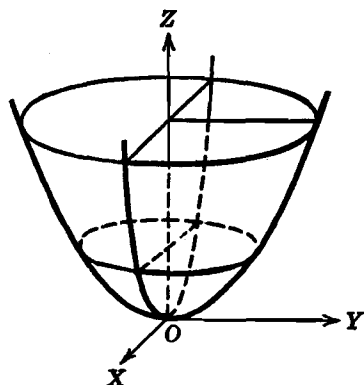


Fig. 174

3. *Simetría.* La superficie es simétrica con respecto al plano YZ .

4. *Secciones.* Si cortamos la superficie (2) por los planos $z = k$ se obtienen las rectas $x = \pm \sqrt{2 - k}$, $z = k$, siempre que $k \leq 2$. Los planos $y = k$ cortan a la superficie en las parábolas $x^2 = -(z - 2)$, $y = k$. Los planos $x = k$ cortan a la superficie en las rectas $z = 2 - k^2$, $x = k$.

5. *Extensión.* Por la ecuación (2) vemos que no hay restricciones para los valores que x y y pueden tomar. Pero la variable z no puede tomar valores mayores de 2. Por tanto, la superficie está en su totalidad abajo o en el plano $z = 2$ y es indefinida en extensión.

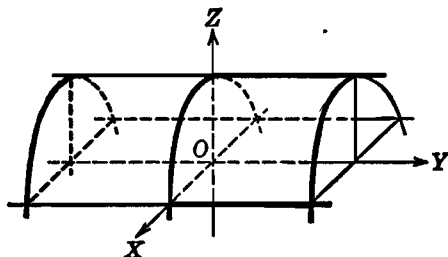


Fig. 175

En la figura 175 aparece una parte de la superficie. Dicha superficie es, evidentemente, un cilindro cuyas generatrices son paralelas al eje Y y cuyas secciones paralelas al plano XZ son parábolas congruentes. En vista de esta última propiedad, la superficie se llama *cilindro parabólico*.

EJERCICIOS. Grupo 60

En cada uno de los ejercicios 1-24, estudiar y trazar la superficie cuya ecuación se da.

- | | |
|---|--|
| 1. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. | 12. $y^2 + z^2 = 9$. |
| 2. $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$. | 13. $9x^2 + 36y^2 + 16z^2 = 144$. |
| 3. $x^2 + y^2 = 25$. | 14. $9x^2 - 4y^2 + 3z^2 = 36$. |
| 4. $x^2 + y^2 - 9z^2 = 9$. | 15. $3x^2 - 6y^2 + 2z^2 = 6$. |
| 5. $9x^2 - 4y^2 - 4z^2 = 36$. | 16. $y^2 - 4z + 4 = 0$. |
| 6. $x^2 + 4z^2 = 16$. | 17. $x^2 - 4x + 2y + 12 = 0$. |
| 7. $y^2 - z^2 = 25$. | 18. $3x^2 + z^2 - 12x - 6y + 12 = 0$. |
| 8. $x^2 + z^2 - 9y = 0$. | 19. $x^2 - 4y^2 + z^2 = 0$. |
| 9. $x^2 + y^2 - z^2 = 0$. | 20. $x^2 - 2y^2 - 2z^2 + 2x = 1$. |
| 10. $y^2 - 4x = 0$. | 21. $y^2 - x^3 = 0$. |
| 11. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z + 1 = 0$. | |
| | 22. $z^2 + 4x - 4z = 4$. |
| | 23. $x^2 - 3y^2 - 4z^2 = 0$. |
| | 24. $x^2 - y^2 - 2z = 0$. |

25. Explicar cómo se deducen los teoremas 1, 2 y 3 del Artículo 129.

26. Demostrar que si una superficie es simétrica con respecto a dos de los planos coordenados también lo es con respecto al eje coordenado contenido en ambos planos.

27. Demostrar que si una superficie es simétrica con respecto a cada uno de los planos coordenados también lo es con respecto al origen.

28. Por medio de un ejemplo, demostrar que el recíproco del teorema del ejercicio 27, no es necesariamente verdadero.

29. Demostrar que si una superficie es simétrica con respecto a cualquiera de los planos coordenados y al eje coordenado perpendicular a ese plano, también lo es con respecto al origen.

30. Demostrar que la ecuación $y^2 - z^2 = 0$ representa dos planos que se cortan. Trazar estos planos.

131. Ecuación de la superficie esférica. En nuestro estudio analítico de la esfera, sólo nos interesa su superficie. Por esto, algunas veces, usaremos como sinónimos los términos esfera y superficie esférica. El estudiante debe observar en este artículo la estrecha analogía que existe entre las características de la superficie esférica y los resultados previamente obtenidos para la circunferencia en la Geometría analítica plana (Capítulo IV).

La *superficie esférica* se define como el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de un punto fijo. La distancia constante se llama *radio* y el punto fijo *centro*. De esta definición y del teorema 1 del Artículo 108 obtenemos el siguiente teorema (ver el teorema 1 del Artículo 39).

TEOREMA 4. *La ecuación de la superficie esférica cuyo centro es el punto (h, k, l) y cuyo radio es la constante r es*

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2. \quad (1)$$

COROLARIO. *La superficie esférica cuyo centro es el origen y cuyo radio es la constante dada r tiene por ecuación*

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2.$$

La ecuación (1) del teorema 4 se conoce como *forma ordinaria* de la ecuación de la esfera. Si desarrollamos esta ecuación y ordenamos los términos, obtenemos una ecuación de la forma

$$x^2 + y^2 + z^2 + Gx + Hy + Iz + K = 0. \quad (2)$$

La ecuación (2) es la llamada *forma general* de la ecuación de la esfera. Contiene cuatro constantes arbitrarias independientes; por tanto, una superficie esférica queda perfectamente determinada por cuatro condiciones independientes. Así, por ejemplo, cuatro puntos no coplanares determinan una superficie esférica.

132. Coordenadas esféricas. En este artículo vamos a considerar un nuevo sistema de coordenadas en el espacio que está estrechamente asociado con la superficie esférica.

Sea $P(x, y, z)$ (fig. 176) un punto cualquiera de una superficie esférica de centro el origen y radio r . La ecuación de la superficie es, evidentemente,

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2. \quad (1)$$

La porción de la esfera comprendida en el primer octante aparece en la figura 176. Por el punto P y el eje Z pasa un plano que corta al

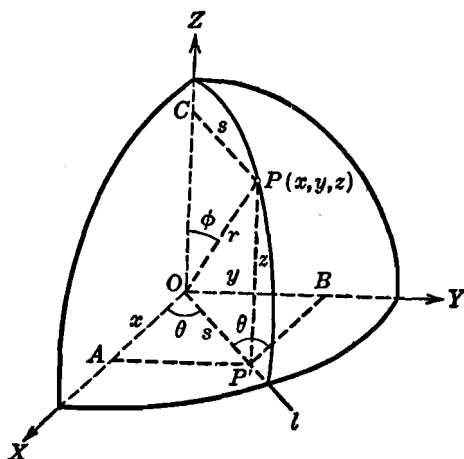


Fig. 176

plano XY en la recta l . Denotemos por θ el ángulo formado por l y la parte positiva del eje X , y por ϕ el formado por el radio OP y la parte positiva del eje Z . Designemos por P' , A , B y C , respectivamente, las proyecciones del punto P sobre el plano XY y sobre los ejes X , Y y Z . Sea $|\overline{OP'}| = |\overline{CP}| = s$.

Del triángulo rectángulo OPC tenemos

$$s = r \operatorname{sen} \phi.$$

De los triángulos rectángulos OAP' , OBP' y $OP'P$, tenemos, respectivamente,

$$x = s \cos \theta = r \operatorname{sen} \phi \cos \theta,$$

$$y = s \operatorname{sen} \theta = r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta,$$

$$z = \overline{P'P} = r \operatorname{sen} (90^\circ - \phi) = r \cos \phi.$$

Evidentemente, de las relaciones

$$x = r \operatorname{sen} \phi \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta, \quad z = r \cos \phi, \quad (2)$$

es posible localizar cualquier punto P sobre la superficie esférica (1) cuando se conocen los valores de r , ϕ y θ . Por esto estas cantidades se llaman *coordenadas esféricas* del punto P y se escriben así: (r, ϕ, θ) . De una manera más general, si dos rectas cualesquiera, intersectantes y perpendiculares en el espacio, tales como los ejes X y Z , y su intersección O , se toman como elementos de referencia, entonces con las coordenadas esféricas (r, ϕ, θ) se puede localizar cualquier punto en el espacio. Tenemos así un nuevo sistema llamado *sistema de coordenadas esféricas*.

Considerado como un punto de la superficie de la Tierra, P se localiza por su latitud, el complemento del ángulo ϕ , y su longitud θ medida a partir del eje X como una recta en el plano del meridiano principal. De acuerdo con esto, las coordenadas ϕ y θ se llaman, respectivamente, *colatitud* y *longitud* del punto P . La coordenada r se llama *radio vector* del punto P .

La longitud θ puede medirse, como en Trigonometría, tomando la parte positiva del eje X como lado inicial (Apéndice IC, 1). Para que las coordenadas esféricas (r, ϕ, θ) representen un punto único en el espacio, restringimos sus valores a los intervalos

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \phi < \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

Eliminando ϕ y θ de las relaciones (2), obtenemos la ecuación (1). Como el radio r de una esfera dada es una constante fija, vemos que las relaciones (2) son las *ecuaciones paramétricas* de una superficie esférica de centro el origen y radio r , siendo las variables ϕ y θ los parámetros.

Las relaciones (2) pueden emplearse como ecuaciones de transformación entre los sistemas coordenados rectangular y esférico. Si despejamos r , ϕ y θ , obtenemos

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \phi = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \theta = \arctg \frac{y}{x}, \quad (3)$$

las cuales pueden emplearse también como ecuaciones de transformación entre los dos sistemas.

Los resultados precedentes se resumen en el siguiente

TEOREMA 5. *Las coordenadas rectangulares (x, y, z) y las coordenadas esféricas (r, ϕ, θ) de un punto en el espacio están ligadas por las relaciones*

$$x = r \operatorname{sen} \phi \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta, \quad z = r \cos \phi.$$

Las transformaciones entre los dos sistemas coordenados pueden efectuarse por medio de estas ecuaciones y de las siguientes relaciones obtenidas de ellas:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \phi = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \theta = \arctg \frac{y}{x}.$$

Las variaciones para r , ϕ y θ están dadas por los intervalos

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

EJERCICIOS. Grupo 61

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Demostrar el teorema 4 y su corolario dados en el Artículo 131.
2. Hallar la ecuación de la superficie esférica cuyo centro es el punto $(3, 2, -2)$ y que es tangente al plano $x + 3y - 2z + 1 = 0$.
3. Hallar la ecuación de la superficie esférica cuyo centro está sobre el eje X y que pasa por los dos puntos $(3, -4, 2)$ y $(6, 2, -1)$.
4. Hallar el centro y radio de la superficie esférica cuya ecuación es

$$x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 6y - 12z + 12 = 0.$$

5. Hallar el área de la superficie esférica cuya ecuación es

$$9x^2 + 9y^2 + 9z^2 - 36x + 12y - 18z + 13 = 0.$$

6. La ecuación de una superficie esférica es

$$x^2 + y^2 + z^2 + 6y - 4z + 9 = 0.$$

Hallar la ecuación de la superficie esférica concéntrica con ella que es tangente al plano $2x - 3y + 2z + 4 = 0$.

7. Obtener la ecuación de la superficie esférica que pasa por cuatro puntos dados no coplanares en forma de determinante. (Ver el teorema 3, Art. 41.)

8. Hallar la ecuación de la superficie esférica que pasa por los cuatro puntos $(8, 2, 2)$, $(-4, 3, -3)$, $(-1, 2, 5)$ y $(4, 3, -7)$.

9. Demostrar que el plano tangente a la superficie esférica

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

en el punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ tiene por ecuación $x_1x + y_1y + z_1z = r^2$.

10. Hallar la ecuación de la superficie esférica que pasa por el punto $(-1, 6, -3)$ y es tangente al plano $4x + 4y + 7z - 96 = 0$ en el punto $(7, 3, 8)$.

11. La traza de una superficie esférica con el plano XY es la circunferencia $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 3 = 0$, $z = 0$. Hallar la ecuación de la superficie si pasa por el punto $(3, 4, 2)$.

Los ejercicios 12-17 se refieren a las esferas

$$S_i \equiv x^2 + y^2 + z^2 + G_ix + H_iy + I_iz + K_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

12. Demostrar que para todos los valores de k diferentes de -1 , la ecuación $S_1 + kS_2 = 0$ representa la familia de esferas que pasan por la intersección de las esferas $S_1 = 0$ y $S_2 = 0$, con excepción de la esfera $S_2 = 0$.

13. Si las esferas $S_1 = 0$ y $S_2 = 0$, no son concéntricas, demuéstrese que la ecuación $S_1 + kS_2 = 0$ representa un plano para $k = -1$. Este plano se llama *plano radical* de las dos esferas.

14. Si las esferas $S_1 = 0$ y $S_2 = 0$ son tangentes entre sí, demuéstrese que para todos los valores de k diferentes de -1 , la ecuación $S_1 + kS_2 = 0$ representa a todas las esferas que son tangentes a las dos dadas en su punto común, con excepción de la esfera $S_2 = 0$.

15. Demostrar que el plano radical de dos esferas tangentes es su plano tangente común.

16. Si de las tres esferas, $S_1 = 0$, $S_2 = 0$, $S_3 = 0$, no hay dos que sean concéntricas, y si no tienen una línea de centros común, demuéstrese que sus tres planos radicales se cortan en una recta común. Esta recta se llama *eje radical* de las tres esferas.

17. Si los centros de cuatro esferas no son coplanares, y si de las cuatro esferas no hay dos que sean concéntricas, demuéstrese que sus planos radicales se cortan en un punto común. Este punto se llama *centro radical* de las esferas.

18. Hallar la ecuación del plano radical de las dos esferas

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 10 = 0 \\ \text{y} & \quad x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 2y + 4z + 12 = 0. \end{aligned}$$

19. Hallar las ecuaciones del eje radical de las tres esferas

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z + 1 = 0, \\ & x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 4y - 6z + 25 = 0, \\ \text{y} & \quad x^2 + y^2 + z^2 + 6x + 2y + 6z + 18 = 0. \end{aligned}$$

20. Hallar las coordenadas del centro radical de las cuatro esferas

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 + z^2 = 4, \quad x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z + 13 = 0, \\ & x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 4y - 4z + 11 = 0 \\ \text{y} & \quad x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 8z + 25 = 0. \end{aligned}$$

21. Hallar la ecuación de la superficie esférica que pasa por la circunferencia de intersección de las dos superficies esféricas

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z + 2 = 0 \\ \text{y} & \quad x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 6z + 10 = 0, \end{aligned}$$

y que también pasa por el punto $(-2, 4, 0)$.

22. Hallar la ecuación de la superficie esférica que pasa por la circunferencia de intersección de las superficies esféricas

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 8y + 6z + 12 = 0 \\ \text{y} & \quad x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y - 6z - 12 = 0, \end{aligned}$$

y es tangente al plano $x + 2y - 2z = 3$. (Dos soluciones.)

23. Eliminando los parámetros θ y ϕ , demostrar que

$$x = r \sin \phi \cos \theta, \quad y = r \sin \phi \sin \theta, \quad z = r \cos \phi$$

son las ecuaciones paramétricas de la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

24. Obtener las relaciones (3) a partir de las relaciones (2) del Artículo 132.
 25. Trazar los dos puntos cuyas coordenadas esféricas son $(1, 60^\circ, 30^\circ)$ y $(2, 45^\circ, 120^\circ)$. Hallar las coordenadas rectangulares de cada uno de estos puntos.
 26. Hallar las coordenadas esféricas de cada uno de los puntos cuyas coordenadas rectangulares son $(3, -4, 0)$ y $(6, 3, 2)$.
 27. La ecuación rectangular de una superficie esférica es

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4y.$$

Hallar su ecuación en coordenadas esféricas.

28. Transformar las siguientes ecuaciones rectangulares de superficies a coordenadas esféricas: a) $x + 4y = 0$; b) $y - 2 = 0$; c) $x^2 + y^2 = 4$.
 d) $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$; e) $x^2 + y^2 - z^2 = 0$.

29. Hallar e identificar la ecuación rectangular de la superficie cuya ecuación en coordenadas esféricas es: a) $r = 3$; b) $\theta = \frac{\pi}{4}$; c) $r - 2 \cos \phi = 0$.

30. Transformar las siguientes ecuaciones de coordenadas esféricas a rectangulares: a) $r = 4$; b) $r \sin \phi \sin \theta = 7$; c) $r = 3 \cos \phi$.

133. Ecuación de una superficie cilíndrica. Se llama *superficie cilíndrica* a la generada por una recta que se mueve de tal manera que

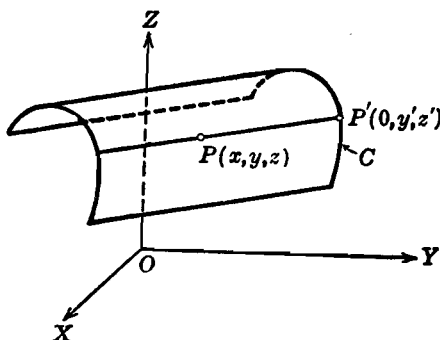


Fig. 177

que se mantiene siempre paralela a una recta fija dada y pasa siempre por una curva fija dada.

La recta móvil se llama *generatriz* y la curva fija *directriz* de la superficie cilíndrica.

En nuestro estudio de la superficie cilíndrica consideraremos que la directriz es una curva contenida en uno de los planos coordenados. Por ejemplo, sea C (fig. 177) una porción de la directriz contenida en el plano YZ , y sean $[a, b, c]$ los números directores de la generatriz de la superficie cilíndrica. Podemos escribir entonces las ecuaciones de la curva C en la forma

$$f(y, z) = 0, \quad x = 0. \quad (1)$$

Sea $P(x, y, z)$ un punto cualquiera de la superficie, y supongamos que la generatriz que pasa por P corta a C en el punto $P'(0, y', z')$. Entonces, las ecuaciones de esta generatriz son

$$\frac{x}{a} = \frac{y - y'}{b} = \frac{z - z'}{c}. \quad (2)$$

Además, como P' está sobre C , sus coordenadas satisfacen a las ecuaciones (1), y tenemos

$$f(y', z') = 0, \quad x' = 0. \quad (3)$$

Por la definición de superficie cilíndrica, el punto P puede estar sobre la superficie si y solamente si sus coordenadas (x, y, z) satisfacen a las ecuaciones (2) y (3) las cuales constituyen un sistema de cuatro ecuaciones independientes. De estas cuatro ecuaciones podemos eliminar las tres cantidades x', y' y z' considerándolas como parámetros (véase el Artículo 95). El resultado es una sola ecuación en las tres variables x, y y z , y ésta es la ecuación buscada de la superficie cilíndrica.

Ejemplo 1. Hallar la ecuación de la superficie cilíndrica cuya directriz es la parábola

$$x^2 = 4y, \quad z = 0 \quad (4)$$

contenida en el plano XY , y cuyas generatrices tienen por números directores [1, 1, 3].

Solución. Supongamos que la generatriz que pasa por un punto cualquiera $P(x, y, z)$ (fig. 178) de la superficie corta a la directriz en el punto $P'(x', y', 0)$. Entonces, las ecuaciones de esta generatriz son

$$\frac{x - x'}{1} = \frac{y - y'}{1} = \frac{z}{3}. \quad (5)$$

También, como P' está sobre la parábola (4), tenemos

$$x'^2 = 4y', \quad z' = 0. \quad (6)$$

Eliminando x', y', z' de las ecuaciones (5) y (6) por sustitución de los valores de x' y y' dados por las ecuaciones (5) en la primera de las ecuaciones (6), obtenemos

$$9x^2 + z^2 - 6xz - 36y + 12z = 0, \quad (7)$$

que es la ecuación buscada de la superficie. El estudiante debe observar que la traza de la superficie (7) sobre el plano XY es la directriz (4).

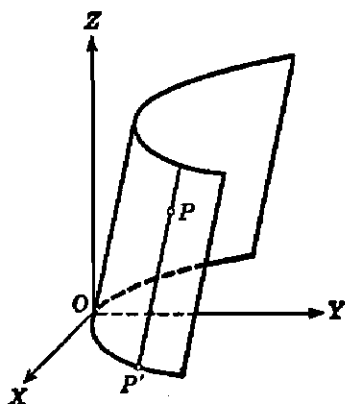


Fig. 178

Acabamos de considerar la determinación de la ecuación de una superficie cilíndrica a partir de las ecuaciones de su directriz y de los números directores de sus generatrices. Para el problema inverso, a saber, encontrar las ecuaciones de la directriz y los números directores de las generatrices de una superficie cilíndrica, a partir de su ecuación, podemos proceder como se ilustra en el siguiente ejemplo. Más adelante (Art. 137, ejemplo 3), consideraremos otro método que es aplicable en algunos casos.

Ejemplo 2. Demostrar que la ecuación

$$x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xz - 2yz = 1 \quad (8)$$

representa una superficie cilíndrica, y hallar las ecuaciones de su directriz y los números directores de sus generatrices.

Solución. De la definición de superficie cilíndrica se deduce que las secciones hechas por planos paralelos al plano de la directriz son curvas congruentes con la directriz. Así, las secciones de la superficie (8) hechas por los planos $z = k$ son las curvas

$$x^2 + y^2 + 2k^2 + 2kx - 2ky = 1, \quad z = k,$$

las cuales pueden escribirse en la forma

$$(x + k)^2 + (y - k)^2 = 1, \quad z = k. \quad (9)$$

Las ecuaciones (9) son todas circunferencias de radio 1, cualquiera que sea el valor de k . En particular, para $k = 0$, tenemos la circunferencia

$$x^2 + y^2 = 1, \quad z = 0. \quad (10)$$

Por tanto, la superficie (8) es una superficie cilíndrica circular cuya directriz es la circunferencia (10).

Evidentemente, la recta que une el centro $(-k, k, k)$ de cualquiera de las circunferencias (9) y el centro $(0, 0, 0)$ de la directriz (10) es paralela a las generatrices. Como los números directores de esta recta son $[-1, 1, 1]$, éstos son también los números directores de las generatrices.

El estudiante debe construir la superficie (8).

Si las generatrices de una superficie cilíndrica son perpendiculares al plano de su directriz, se llama *recta* y, en caso contrario, *oblicua*. Las superficies cilíndricas rectas son de gran importancia, como veremos más adelante en el Capítulo XVII. Por el método empleado en el ejemplo 1, podemos fácilmente demostrar que la ecuación de una superficie cilíndrica recta, cuyas generatrices son perpendiculares al plano coordenado de su directriz, carece de la variable no medida en ese plano coordenado. Además, el *lugar geométrico plano* de esta ecuación es la directriz. Por ejemplo, la superficie cilíndrica recta cuya directriz es la circunferencia $y^2 + z^2 = 9$, $x = 0$, se representa por la ecuación $y^2 + z^2 = 9$.